

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ – ĐUM CẢM BIẾN GIÁM
SÁT CÔNG SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

GVHD: TRƯƠNG QUANG VINH

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN MSSV 2312890

TP.HCM, 12/5/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
MỤC LỤC HÌNH ẢNH	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Tổng quan đề tài	6
1.2. Nhiệm vụ đề tài	6
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Lý thuyết đo dòng bằng điện trở Shunt	7
2.2. Lý thuyết mạch chia áp.....	8
2.3. Lý thuyết cảm biến nhiệt NTC	9
2.4. Mạch lọc RC.....	10
2.5. Lý thuyết ADC	12
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG	13
3.1. Yêu cầu thiết kế	13
3.2. Phân tích và lựa chọn phương pháp	14
3.2.1. Đo dòng điện	14
3.2.2. Đo điện áp.....	17
3.2.3 Khối đo nhiệt độ	19
3.2.4 Khối xử lý trung tâm	22
3.2.5. Giao tiếp	23
3.3 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống.....	24
3.4. Thiết kế khối đo dòng.....	25
3.4.1. Chọn điện trở Shunt.....	25
3.4.2. Chọn mạch khếch đại vi sai INA.....	26
3.4.3. Chọn số bit ADC	27
3.5. Thiết kế khối đo áp	28
3.6. Thiết kế khối đo nhiệt độ.....	29
3.7. Thiết kế MCU.....	31
3.8. Schematic tổng quát	32
3.9 Thiết kế PCB	32
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM.....	34
4.1 Yêu cầu phần mềm	34
4.2 Phân tích giải pháp phần mềm.....	34
4.2.1 Phương pháp đọc ADC.....	34
4.2.2 Phương pháp xử lý nhiễu.....	35

4.2.3 Phương pháp tính toán giá trị vật lý	36
4.3. Lưu đồ giải thuật tổng quát.....	38
4.4 Thiết kế chi tiết chương trình	38
4.4.1 Khởi tạo hệ thống	39
4.4.2 Thu thập dữ liệu ADC	40
4.4.3 Lọc nhiễu tín hiệu dòng điện	40
4.4.4 Chuẩn hóa dữ liệu ADC	40
4.4.5 Lookup Table và nội suy tuyến tính	41
4.4.6 Đóng gói và truyền dữ liệu	41
4.5. Build và nạp firmware	42
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	43
5.1 Mô hình thử nghiệm hệ thống	43
5.1.1. Thiết bị sử dụng.....	43
5.1.2. Mô hình thử nghiệm	43
5.2 Kết quả thi công phần cứng.....	43
5.3 Kết quả thực hiện firmware	44
5.3.1 Thu thập và xử lý dữ liệu ADC	44
5.3.2 Hiển thị dữ liệu	44
5.3.3 Giao tiếp I2C	45
5.4 Thử nghiệm đo điện áp.....	46
5.5 Thử nghiệm đo dòng điện.....	47
5.6. Đánh giá tổng quát hệ thống.....	48
5.7. Hướng phát triển.....	49
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	51
TÀI LIỆU THAM KHẢO	52

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình đo dòng điện qua sụt áp trên điện trở shunt	7
Hình 2. Hình ảnh điện trở Shunt trong thực tế	7
Hình 3. Mô hình khếch đại độ sụt áp trên điện trở shunt	8
Hình 4. Mô hình mạch chia áp	8
Hình 5. Giá trị điện trở NTC ($R_{25} = 6.8k\Omega, B = 4200K$) tại nhiệt độ từ -50 đến 150	9
Hình 6. Mô hình đo nhiệt độ qua NTC với mạch chia áp	10
Hình 7. Các thiết kế bộ lọc phổ biến	10
Hình 8. Bộ lọc RC thông thấp	11
Hình 9. Cấu trúc SAR ADC	12
Hình 10. Bên trong cảm biến dòng điện ACS7xx	14
Hình 11. Mô hình đo cảm biến từ trường vòng kín	15
Hình 12. Mô hình đo dòng điện qua sụt áp trên điện trở shunt	16
Hình 13. Mô hình đo mạch chia áp	17
Hình 14. Mô hình đo áp bằng bộ đệm cách ly	18
Hình 15. Một số loại điện trở NTC	19
Hình 16. Cảm biến nhiệt độ DS1820	20
Hình 17. Mô hình đo nhiệt độ dùng Thermocouple	20
Hình 18. Sơ đồ tổng quát hệ thống	24
Hình 19. Mô hình đo dòng điện bằng Shunt và dùng khếch đại vi sai INA	25
Hình 20. Đáp ứng tần số của INA180	26
Hình 21. Thiết kế bộ lọc cho INA180	27
Hình 22. Mô hình thiết kế khối đo áp	28
Hình 23. Thevenin khối đo áp	29
Hình 24. Thiết kế khối đo nhiệt độ qua NTC	29
Hình 25. Thevenin khối đo nhiệt độ	30
Hình 26. Schematic MCU STM32F030	31
Hình 27. Toàn bộ Schemaitc	32
Hình 28. Tính độ rộng đường dây 15A	32
Hình 29. Thiết kế PCB multilayer và bottom layer	33
Hình 30. Hình dạng 3D PCB	33
Hình 31. Lưu đồ giải thuật firmware	38
Hình 32. Cấu hình clock cho MCU	39
Hình 33. Cấu hình chân cho MCU	39

Hình 34. Mô hình thử nghiệm	43
Hình 35. Mô hình thi công thực tế và mô hình test	43
Hình 36. Màn hình LCD hiện ra kết quả giám sát động cơ.....	44
Hình 37. Thêm bộ lọc tại ngõ ra INA.....	49
Hình 38. Đặt các điện trở shunt song song.....	50
Hình 39. Thay đổi lắp đặt tải	50

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan đề tài

Trong các hệ thống sử dụng động cơ điện, việc giám sát các thông số như điện áp, dòng điện, công suất và nhiệt độ là cần thiết để đánh giá trạng thái hoạt động và phát hiện các điều kiện bất thường. Hiện nay nhiều hệ thống giám sát động cơ được tích hợp trong công nghiệp, xe điện và thiết bị tự động hóa nhằm tăng độ an toàn và độ tin cậy khi vận hành.

Đề tài tập trung tìm hiểu và mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống giám sát công suất và nhiệt độ động cơ sử dụng vi điều khiển STM32. Hệ thống thực hiện đo điện áp bằng mạch chia áp, đo dòng bằng điện trở shunt kết hợp INA180, đo nhiệt độ bằng cảm biến NTC và truyền dữ liệu qua giao tiếp I2C.

Kết quả của đề tài là xây dựng được mô hình giám sát có khả năng thu thập và xử lý dữ liệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ, phục vụ cho việc theo dõi trạng thái hoạt động của động cơ.

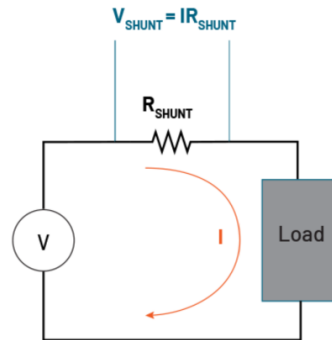
1.2. Nhiệm vụ đề tài

Để thực hiện đề tài, các nội dung chính cần thực hiện gồm:

- Tìm hiểu, lựa chọn, so sánh các nguyên lý đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ trong hệ thống giám sát động cơ.
- Tìm hiểu hoạt động của các phần tử sử dụng trong hệ thống như INA180, NTC, ADC, DMA và giao tiếp I2C.
- Thiết kế và thi công mạch đo gồm khối đo áp, đo dòng, đo nhiệt độ và vi điều khiển STM32F030F4P6.
- Xây dựng firmware đọc dữ liệu ADC, xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu qua I2C.
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống và đánh giá sai số đo lường.

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT

2.1. Lý thuyết đo dòng bằng điện trở Shunt



Hình 1. Mô hình đo dòng điện qua sụt áp trên điện trở shunt

Điện trở shunt là một linh kiện điện tử đặc biệt có giá trị điện trở cực thấp, được thiết kế để tạo ra một đường dẫn điện trong mạch nhằm mục đích đo lường dòng điện gián tiếp thông qua việc xác định độ sụt áp. Hoạt động dựa trên định luật Ohm với công thức:

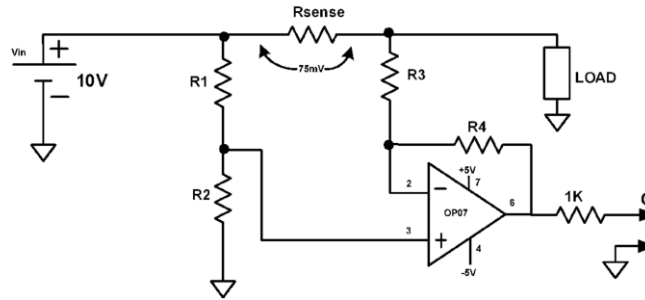
$$V = R_{shunt} \times I$$

Điện trở shunt linh kiện này cho phép chúng ta tính toán chính xác cường độ dòng điện I bằng cách đo điện áp V đi qua nó, đặc biệt hữu ích khi cần đo các dòng điện cường độ cao mà các ampe kế thông thường không thể chịu tải trực tiếp.



Hình 2. Hình ảnh điện trở Shunt trong thực tế

Được chế tạo từ những vật liệu có độ ổn định nhiệt cao như Manganin hoặc Crom Niken, điện trở Shunt đảm bảo kết quả đo không bị sai lệch quá nhiều do tác động của nhiệt năng phát sinh trong quá trình vận hành. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp và độ tin cậy cao, nó trở thành giải pháp tối ưu trong nhiều ứng dụng thực tiễn như giám sát dòng sạc để bảo vệ pin, điều khiển tốc độ và mô-men xoắn của động cơ, hay đóng vai trò là thiết bị bảo vệ quá tải trong các hệ thống điện công nghiệp.

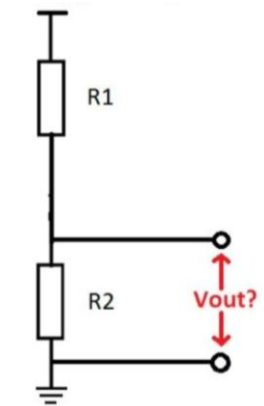


Hình 3. Mô hình khếch đại độ sụt áp trên điện trở shunt

Khi lựa chọn sử dụng, người dùng cần tính toán kỹ các tiêu chí cốt lõi bao gồm: dòng định mức phải lớn hơn dòng thực tế cần đo để đảm bảo an toàn, mức sụt áp phải tương thích với thang đo của thiết bị hiển thị (Vôn kế), cùng với việc cân nhắc độ chính xác và kích thước vật lý sao cho phù hợp nhất với không gian lắp đặt của hệ thống.

2.2. Lý thuyết mạch chia áp

Mạch chia áp là mạch điện cơ bản dùng để tạo ra điện áp đầu ra nhỏ hơn điện áp nguồn bằng cách sử dụng hai điện trở mắc nối tiếp. Điện áp đầu ra được lấy trên một trong hai điện trở và có giá trị phụ thuộc vào tỉ lệ điện trở trong mạch.



Hình 4. Mô hình mạch chia áp

Sơ đồ nguyên lý của mạch chia áp gồm hai điện trở R_1 và R_2 mắc nối tiếp với nguồn điện áp V_{in} . Điện áp đầu ra V_{out} được lấy trên điện trở R_2 .

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Từ công thức trên có thể thấy rằng điện áp đầu ra phụ thuộc vào giá trị của hai điện trở. Khi thay đổi tỉ lệ giữa R_1 và R_2 , điện áp đầu ra cũng thay đổi theo.

Mạch chia áp được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điện tử như:

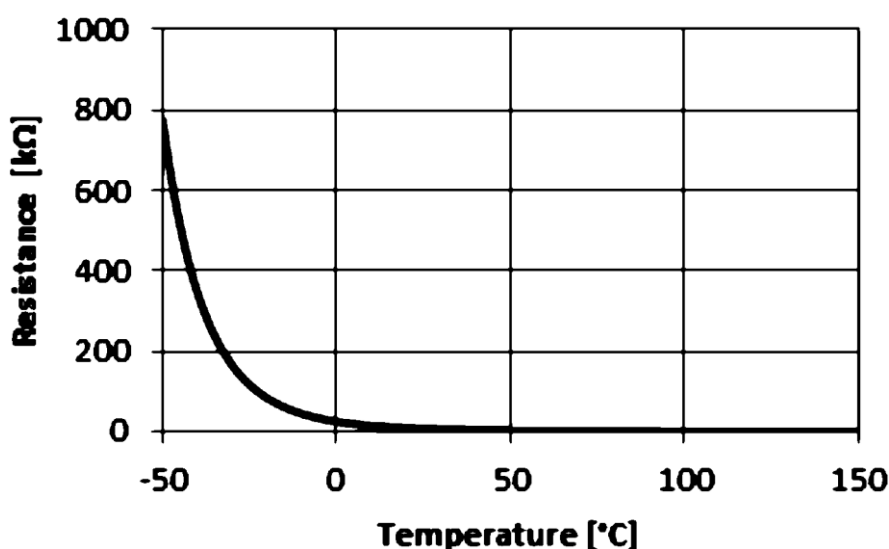
- Giảm mức điện áp đưa vào vi điều khiển
- Tạo điện áp tham chiếu
- Đọc tín hiệu cảm biến
- Phân cực transistor và các mạch khuếch đại

2.3. Lý thuyết cảm biến nhiệt NTC

NTC (Negative Temperature Coefficient) là loại điện trở có hệ số nhiệt độ âm. Đặc tính quan trọng nhất của nó là điện trở tỉ lệ nghịch với nhiệt độ: khi nhiệt độ tăng, giá trị điện trở giảm và ngược lại. NTC thường được chế tạo từ các oxit kim loại (sắt, niken, coban...) thông qua quá trình thiêu kết.

Để xác định đặc tính của một NTC, hai thông số quan trọng nhất cần quan tâm là:

- R_{25} (Điện trở danh định): Giá trị điện trở đo được tại nhiệt độ chuẩn 25°C (298.15 K).
- Hệ số β (Beta): Hằng số đặc trưng cho độ nhạy nhiệt độ của vật liệu, thường nằm trong khoảng 3000K đến 5000K



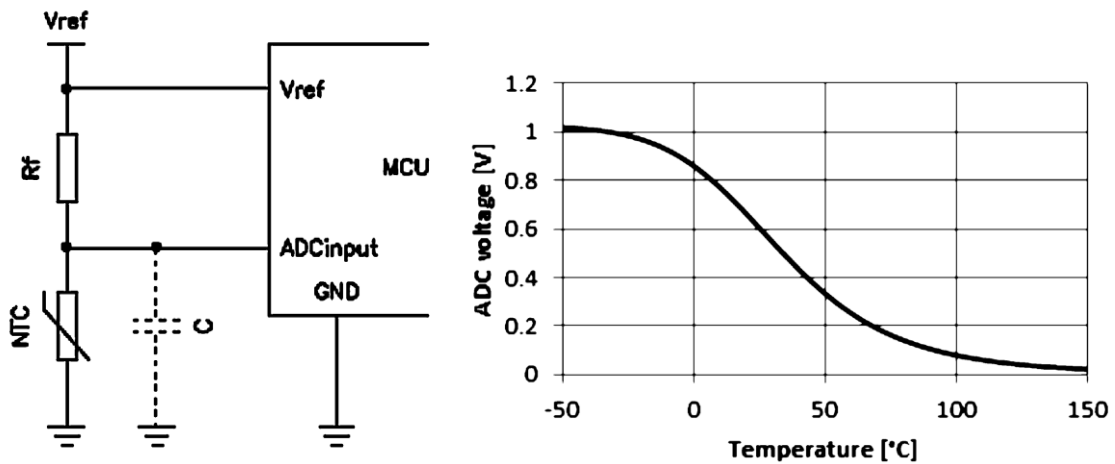
Hình 5. Giá trị điện trở NTC ($R_{25} = 6.8\text{k}\Omega$, $B = 4200\text{K}$) tại nhiệt độ từ -50 đến 150

Mối quan hệ giữa điện trở (R) và nhiệt độ tuyệt đối (T , đơn vị Kelvin) được mô tả qua phương trình:

$$R(T) = R_{25} \cdot e^{\beta \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}} \right)}$$

Từ đó, để tính toán nhiệt độ từ giá trị điện trở đo được:

$$T(R) = \frac{1}{\frac{\ln(R/R_{25})}{\beta} + \frac{1}{T_{25}}}$$

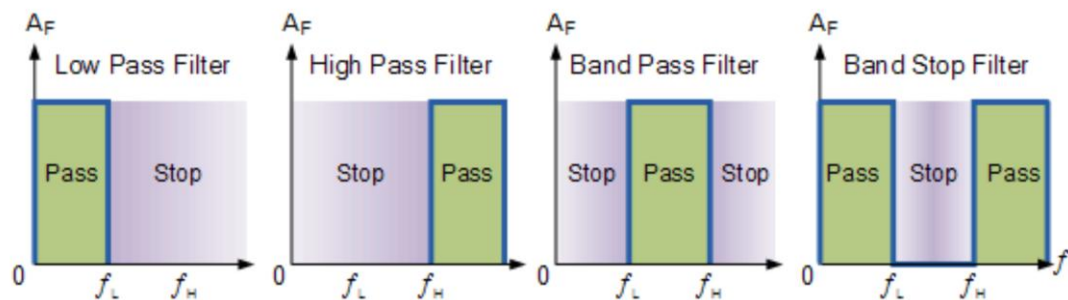


Hình 6. Mô hình đo nhiệt độ qua NTC với mạch chia áp

Trong thực tế, NTC thường được lắp vào một mạch phân áp (voltage divider) để chuyển đổi sự thay đổi điện trở thành sự thay đổi điện áp (U_{ADC}), giúp vi điều khiển có thể đọc được dữ liệu nhờ giá thành rẻ, độ nhạy cao, kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đặc tính phi tuyến tính (cần xử lý bằng phần mềm), dải nhiệt độ hoạt động giới hạn (thường từ -50 đến +150°C) và có sai số do hiện tượng tự phát nhiệt nếu dòng điện qua NTC quá lớn (nên giữ dưới 1mA).

2.4. Mạch lọc RC

Bộ lọc RC thụ động đơn giản là một mạch điện tử được tạo thành từ một điện trở (R) và một tụ điện (C) được mắc nối tiếp sao cho cho phép các tín hiệu có tần số thấp hơn tần số cắt đã chọn trước đi qua, đồng thời làm suy giảm tất cả các tín hiệu có tần số cao hơn.



Hình 7. Các thiết kế bộ lọc phổ biến

Các thiết kế bộ lọc được sử dụng phổ biến nhất là:

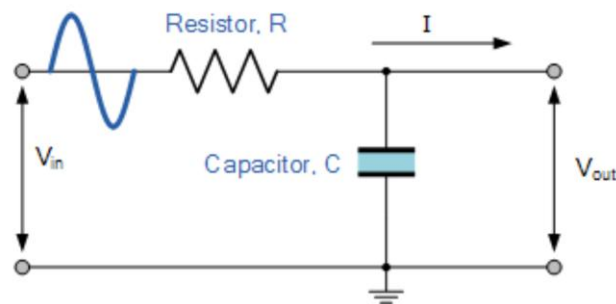
- Bộ lọc thông thấp – bộ lọc thông thấp chỉ cho phép các tín hiệu tần số thấp từ 0Hz đến tần số cắt f_c đi qua, đồng thời chặn các tín hiệu có tần số cao hơn.
- Bộ lọc thông cao – bộ lọc thông cao chỉ cho phép các tín hiệu tần số cao từ tần số cắt của nó, điểm f_c , trở lên đến vô cực đi qua, đồng thời chặn các tín hiệu có tần số thấp hơn.

- Bộ lọc thông dải – bộ lọc thông dải cho phép các tín hiệu nằm trong một dải tần nhất định, nằm giữa hai điểm tần số cắt, đi qua trong khi chặn cả các tần số thấp hơn và cao hơn ở hai bên dải tần này.
- Bộ lọc chặn dải tần – bộ lọc chặn dải tần chặn và loại bỏ các tần số nằm giữa hai điểm tần số cắt của nó, đồng thời cho phép tất cả các tần số nằm ngoài phạm vi này đi qua.

Các bộ lọc thụ động bậc nhất đơn giản (bậc 1) có thể được tạo ra bằng cách mắc nối tiếp một điện trở và một tụ điện với tín hiệu đầu vào (V_{IN}), và lấy tín hiệu đầu ra của bộ lọc (V_{OUT}) từ điểm nối của hai linh kiện này.

Tùy thuộc vào cách chúng ta kết nối điện trở và tụ điện so với tín hiệu đầu ra sẽ quyết định loại cấu trúc bộ lọc, tạo ra bộ lọc thông thấp hoặc bộ lọc thông cao.

Một bộ lọc thông thấp RC thụ động đơn giản, hay LPF, có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách mắc nối tiếp một điện trở với một tụ điện như hình dưới đây. Trong kiểu mạch lọc này, tín hiệu đầu vào (V_{IN}) được đưa vào mạch mắc nối tiếp (cả điện trở và tụ điện cùng nhau) nhưng tín hiệu đầu ra (V_{OUT}) chỉ được lấy từ phía bên kia của tụ điện.



Hình 8. Bộ lọc RC thông thấp

Điện kháng dung (X_C): Đại diện sự cản trở dòng điện của tụ điện, tỉ lệ nghịch với tần số.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

Trở kháng tổng của mạch (Z): Kết hợp giữa điện trở và điện kháng dung.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

Phương trình phân áp RC: Tính điện áp đầu ra dựa trên tỉ lệ trở kháng.

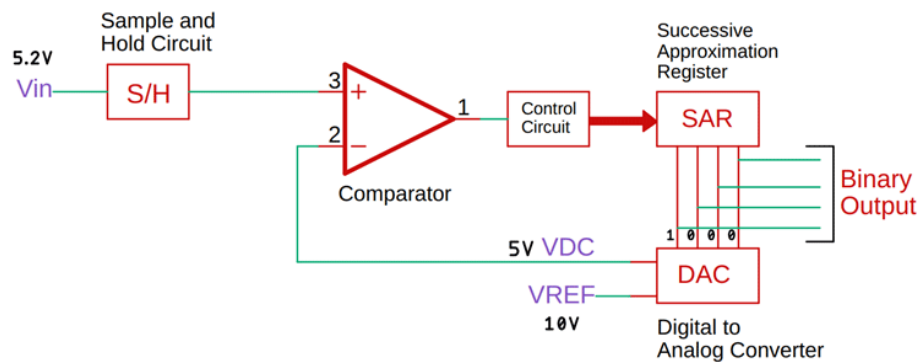
$$V_{out} = V_{in} \times \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = V_{in} \times \frac{X_C}{Z}$$

2.5. Lý thuyết ADC

Trong các hệ thống đo lường và điều khiển hiện đại, các đại lượng vật lý như nhiệt độ, áp suất, hay độ biến dạng đều tồn tại dưới dạng tín hiệu tương tự. Để các bộ vi xử lý hoặc vi điều khiển có thể tính toán, lưu trữ và giao tiếp, cần phải thực hiện thông qua tín hiệu dạng số (digital). Đây là nhiệm vụ chính của khối chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter).

Trong số các kiến trúc ADC phổ biến hiện nay, ADC sử dụng thanh ghi xấp xỉ liên tiếp (SAR - Successive Approximation Register) là loại phổ biến nhất cho các ứng dụng đo lường tín hiệu.

Cấu trúc SAR ADC cơ bản gồm các khối: Lấy mẫu và giữ (S/H), Bộ so sánh (Comparator), Khối chuyển đổi DAC, Khối luận lý SAR.



Hình 9. Cấu trúc SAR ADC

Nguyên lý của SAR ADC dựa trên thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search). Có thể được ví như việc cân một vật bằng cách đặt các quả cân lên đĩa cân theo thứ tự từ nặng nhất đến nhẹ nhất:

- Bước 1: Khởi tạo: Tín hiệu analog V_{in} được mạch S/H lấy mẫu và giữ cố định.
- Bước 2: So sánh Bit trọng số lớn nhất (MSB): Thanh ghi SAR đặt bit MSB bằng 1 (tương ứng với $V_{ref}/2$). Bộ DAC chuyển đổi giá trị này thành điện áp analog.
 - + Nếu $V_{in} > V_{DAC}$ Bit MSB được giữ là 1.
 - + Nếu $V_{in} < V_{DAC}$: Bit MSB được trả về 0.
- Bước 3: Xấp xỉ các bit tiếp theo: Quy trình lặp lại cho bit tiếp theo (MSB-1) với mức điện áp cộng dồn từ các bit trước đó.
- Bước 4: Kết thúc: Quá trình tiếp tục cho đến bit cuối cùng (LSB). Giá trị trong thanh ghi SAR lúc này chính là mã số tương ứng với điện áp đầu vào.

Vậy với một ADC N-bit, quá trình này cần đúng N chu kỳ xung nhịp để hoàn tất một lần chuyển đổi.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1. Yêu cầu thiết kế

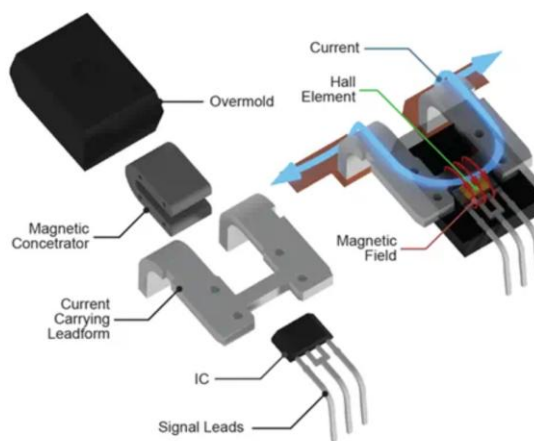
- Hệ thống cảm biến được thiết kế nhằm đo và giám sát các thông số điện áp, dòng điện, công suất và nhiệt độ hoạt động của thiết bị.
- Cảm biến có khả năng đo điện áp một chiều trong dải từ 0 V đến 30 V, với độ phân giải 0.01 V và sai số tối đa 1%.
- Cảm biến có khả năng đo dòng điện trong dải từ 0 A đến 10 A, với độ phân giải 0.01 A và sai số tối đa 1%.
- Hệ thống có khả năng đo nhiệt độ trong khoảng từ 10 °C đến 100 °C, với độ phân giải 1 °C.
- Cảm biến nhiệt độ phải được gắn trực tiếp trên thiết bị cần đo (ví dụ: động cơ) nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả đo, không được đặt trên bo mạch.
- Hệ thống sử dụng giao tiếp I2C và hoạt động với vai trò slave, cho phép thiết bị bên ngoài truy cập và điều khiển quá trình đọc dữ liệu.
- Các thông số điện áp, dòng điện, công suất và nhiệt độ phải được truyền đến hệ thống bên ngoài thông qua giao tiếp truyền thông.
- Chu kỳ cập nhật dữ liệu tối đa của hệ thống không vượt quá 100 ms.
- Hệ thống sử dụng nguồn cấp một chiều 5 VDC để hoạt động.
- Thiết bị cảm biến phải có kích thước nhỏ gọn với diện tích bo mạch không vượt quá 15 cm².
- Hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường có nhiệt độ từ 0 °C đến 40 °C, với nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép là 80 °C.

3.2. Phân tích và lựa chọn phương pháp

3.2.1. Đo dòng điện

Phương pháp 1: Sử dụng cảm biến Hall vòng hở

Phương pháp đo dòng điện bằng cảm biến Hall vòng hở (Open-loop Hall sensor) dựa trên nguyên lý cảm biến từ trường sinh ra bởi dòng điện chạy qua dây dẫn. Tín hiệu từ cảm biến Hall được khuếch đại và chuyển đổi thành điện áp đầu ra tỉ lệ với dòng điện cần đo. Một số cảm biến phổ biến hiện nay gồm ACS712, ACS758,...



Hình 10. Bên trong cảm biến dòng điện ACS7xx

Ưu điểm:

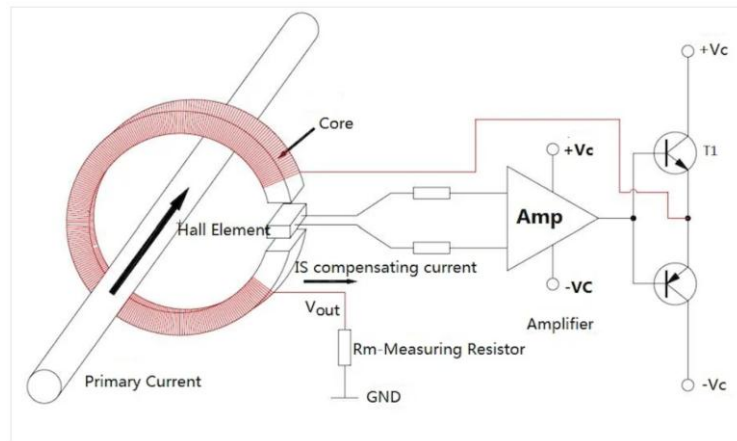
- Có khả năng cách ly điện giữa mạch đo và mạch công suất
- Tổn hao công suất nhỏ
- Đo được cả dòng điện AC và DC
- Cấu trúc đơn giản, dễ tích hợp

Khuyết điểm:

- Độ chính xác chưa cao ở dải dòng nhỏ
- Sai số offset và độ trôi nhiệt tương đối lớn
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ môi trường
- Độ tuyến tính và độ ổn định chưa cao trong các ứng dụng đo lường chính xác

Phương pháp 2: Sử dụng cảm biến từ trường vòng kín

Phương pháp này sử dụng cấu trúc hồi tiếp từ thông (Closed-loop Hall sensor hoặc Zero-flux current sensor). Từ trường sinh ra bởi dòng điện cần đo sẽ được cảm biến Hall phát hiện, sau đó mạch điều khiển tạo ra dòng bù qua cuộn dây hồi tiếp để triệt tiêu từ thông trong lõi từ. Giá trị dòng bù tỉ lệ với dòng điện cần đo.



Hình 11. Mô hình đo cảm biến từ trường vòng kín

Phương pháp này thường được sử dụng trong các hệ thống đo lường công nghiệp, biến tần công suất lớn và thiết bị đo chính xác cao.

Ưu điểm:

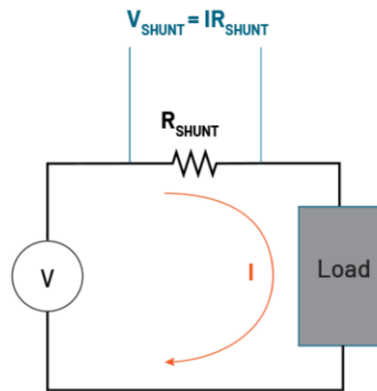
- Độ chính xác và độ tuyến tính cao
- Độ trôi nhiệt thấp
- Đáp ứng tần số tốt
- Có khả năng cách ly điện
- Độ nhiễu và sai số offset thấp hơn cảm biến Hall vòng hở

Khuyết điểm:

- Cấu trúc mạch phức tạp
- Giá thành cao
- Kích thước lớn hơn so với các phương pháp khác
- Công suất tiêu thụ cao hơn do sử dụng mạch hồi tiếp

Phương pháp 3: Sử dụng điện trở shunt kết hợp mạch khuếch đại

Phương pháp này sử dụng điện trở shunt giá trị nhỏ mắc nối tiếp với tải nhằm tạo ra điện áp rơi tỉ lệ với dòng điện cần đo. Điện áp này được khuếch đại bằng IC khuếch đại dòng chuyên dụng trước khi đưa vào bộ ADC của vi điều khiển.



Hình 12. Mô hình đo dòng điện qua sụt áp trên điện trở shunt

Ưu điểm:

- Độ chính xác và độ tuyến tính cao
- Giá thành thấp
- Dễ thiết kế và triển khai
- Dễ tích hợp với bộ ADC của vi điều khiển
- Phù hợp với các hệ thống đo dòng điện DC điện áp thấp

Khuyết điểm:

- Tồn tại tổn hao công suất trên điện trở shunt
- Không có khả năng cách ly điện
- Sinh nhiệt khi đo dòng điện lớn
- Sai số có thể thay đổi theo nhiệt độ điện trở shunt

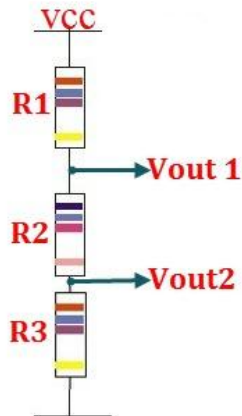
Lựa chọn phương pháp

Sau khi phân tích các phương pháp đo dòng điện, đề tài lựa chọn phương pháp sử dụng điện trở shunt kết hợp IC khuếch đại dòng INA180. Phương pháp này đáp ứng tốt các yêu cầu về độ chính xác, chi phí thiết kế, độ phức tạp phần cứng và khả năng tích hợp với hệ thống xử lý trung tâm.

Ngoài ra, hệ thống trong đề tài hoạt động ở mức điện áp thấp và dòng điện không quá lớn nên yêu cầu cách ly điện không phải là tiêu chí bắt buộc. Do đó, giải pháp sử dụng điện trở shunt được đánh giá là phù hợp hơn xét trên cả khía cạnh kỹ thuật và kinh tế.

3.2.2. Đo điện áp

Phương pháp 1: Sử dụng mạch chia áp



Hình 13. Mô hình đo mạch chia áp

Phương pháp này sử dụng hai điện trở mắc nối tiếp để tạo thành mạch chia áp nhằm giảm mức điện áp cần đo về dải điện áp phù hợp với bộ ADC của vi điều khiển. Điện áp đầu ra của mạch chia áp tỉ lệ với điện áp đầu vào theo tỉ số điện trở.

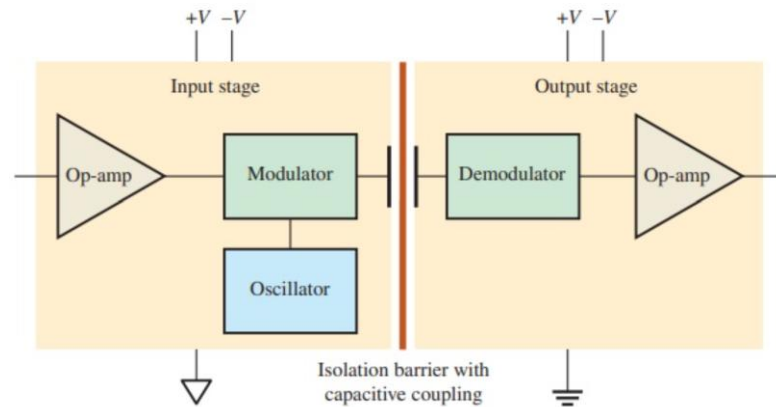
Ưu điểm:

- Cấu trúc đơn giản, dễ thiết kế và thi công
- Giá thành thấp
- Dễ dàng tích hợp với bộ ADC của vi điều khiển
- Phù hợp với các hệ thống điện áp thấp

Khuyết điểm:

- Không có khả năng cách ly điện giữa mạch đo và mạch xử lý
- Độ chính xác phụ thuộc vào sai số điện trở
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu và trở kháng ngõ vào ADC
- Cần lựa chọn điện trở phù hợp để hạn chế tổn hao công suất

Phương pháp 2: Sử dụng Isolation Amplifier hoặc ADC cách ly



Hình 14. Mô hình đo áp bằng bộ đệm cách ly

Phương pháp này sử dụng bộ khuếch đại cách ly (Isolation Amplifier) hoặc bộ ADC tích hợp cách ly nhằm tách biệt hoàn toàn giữa khối công suất và khối điều khiển. Tín hiệu điện áp được truyền qua lớp cách ly bằng phương pháp quang, điện dung hoặc từ tính.

Ưu điểm:

- Đảm bảo an toàn điện cho hệ thống điều khiển
- Chống nhiễu tốt
- Phù hợp với các ứng dụng điện áp cao hoặc môi trường công nghiệp
- Tăng độ tin cậy cho hệ thống đo lường

Khuyết điểm:

- Giá thành cao
- Thiết kế mạch phức tạp hơn
- Yêu cầu nguồn cách ly và bố trí PCB cẩn thận
- Không cần thiết đối với các ứng dụng điện áp thấp

Lựa chọn phương pháp

Trong đề tài này, phương pháp sử dụng mạch chia áp được lựa chọn do có cấu trúc đơn giản, chi phí thấp và dễ tích hợp với bộ ADC của vi điều khiển. Ngoài ra, hệ thống hoạt động ở mức điện áp thấp nên không yêu cầu cách ly điện giữa khối đo và khối xử lý. Vì vậy, phương pháp mạch chia áp đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và tính kinh tế của đề tài.

3.2.3 Khối đo nhiệt độ

Phương pháp 1: Sử dụng nhiệt điện trở NTC



Hình 15. Một số loại điện trở NTC

Nhiệt điện trở NTC (Negative Temperature Coefficient) là loại cảm biến có giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. NTC thường được sử dụng trong các hệ thống đo nhiệt độ chi phí thấp nhờ cấu trúc đơn giản và dễ tích hợp với vi điều khiển thông qua mạch chia áp.

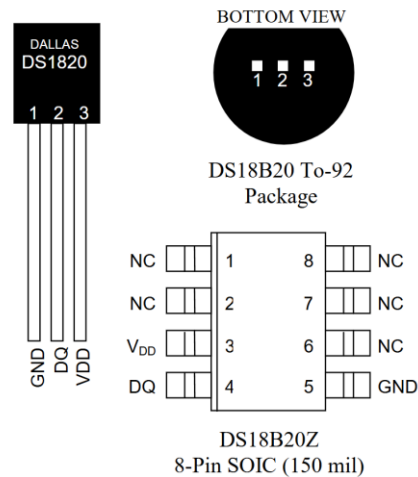
Ưu điểm:

- Giá thành thấp
- Kích thước nhỏ gọn
- Độ nhạy cao trong dải nhiệt độ thông thường
- Dễ thiết kế và tích hợp với hệ thống ADC

Khuyết điểm:

- Đặc tính phi tuyến
- Cần hiệu chuẩn hoặc tuyến tính hóa bằng phần mềm
- Độ chính xác phụ thuộc sai số linh kiện và mạch đo

Phương pháp 2: Sử dụng cảm biến nhiệt độ số



Hình 16. Cảm biến nhiệt độ DS18B20

Cảm biến nhiệt độ số như DS18B20 tích hợp sẵn bộ chuyển đổi ADC và giao tiếp số với vi điều khiển thông qua giao thức 1-Wire.

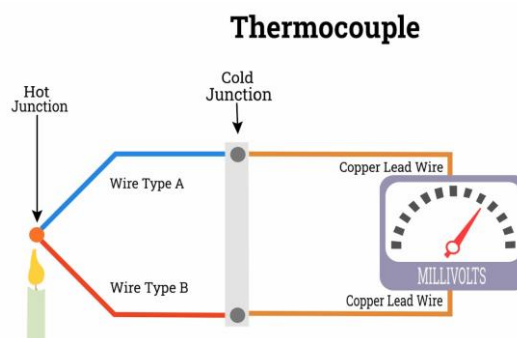
Ưu điểm:

- Độ chính xác tương đối cao
- Tín hiệu đầu ra dạng số, ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu
- Không cần mạch khuếch đại hoặc tuyến tính hóa tín hiệu

Khuyết điểm:

- Tốc độ đáp ứng chậm hơn
- Giá thành cao hơn NTC
- Giới hạn khoảng cách truyền dữ liệu trong môi trường nhiễu cao

Phương pháp 3: Sử dụng cặp nhiệt điện (Thermocouple)



Hình 17. Mô hình đo nhiệt độ dùng Thermocouple

Cặp nhiệt điện hoạt động dựa trên hiệu ứng Seebeck, tạo ra điện áp rất nhỏ tỉ lệ với chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu tiếp xúc kim loại khác nhau. Phương pháp này thường được sử dụng trong các hệ thống công nghiệp và môi trường nhiệt độ cao.

Ngoài ra, để đảm bảo độ chính xác của phép đo, cảm biến nhiệt độ phải được gắn trực tiếp lên thiết bị cần đo (ví dụ: động cơ hoặc linh kiện công suất), không được đặt trên bo mạch điều khiển do nhiệt độ PCB không phản ánh chính xác nhiệt độ thực của đối tượng cần giám sát.

Ưu điểm:

- Đo được dải nhiệt độ rộng
- Khả năng chịu nhiệt cao
- Phù hợp với môi trường công nghiệp

Khuyết điểm:

- Tín hiệu đầu ra rất nhỏ, cần mạch khuếch đại chuyên dụng
- Thiết kế mạch phức tạp
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu
- Yêu cầu bù nhiệt độ mối nối lạnh (Cold Junction Compensation)

Lựa chọn phương pháp

Sau khi phân tích các phương pháp đo nhiệt độ, đề tài lựa chọn sử dụng nhiệt điện trở NTC do có chi phí thấp, cấu trúc đơn giản và đáp ứng tốt yêu cầu đo nhiệt độ của hệ thống.

Ngoài ra, cảm biến NTC có thể được gắn trực tiếp lên thiết bị cần đo nhằm phản ánh chính xác nhiệt độ hoạt động thực tế của tải. Mặc dù đặc tính của NTC mang tính phi tuyến, sai số này có thể được giảm thiểu thông qua hiệu chuẩn và xử lý bằng phần mềm, phù hợp với yêu cầu của đề tài.

3.2.4 Khối xử lý trung tâm

Trong hệ thống đo lường và giám sát, vi điều khiển đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, tính toán thông số và điều khiển hiển thị. Một số dòng vi điều khiển phổ biến hiện nay gồm AVR, STM32 và ESP32.

So sánh các phương án

Tiêu chí	AVR	STM32	ESP32
Bộ ADC	Độ phân giải thấp, tốc độ trung bình	Độ phân giải và tốc độ cao	Tốc độ cao nhưng nhiều ADC tương đối lớn
Giá thành	Thấp	Trung bình	Trung bình
Số lượng GPIO	Trung bình	Nhiều	Nhiều
Timer / PWM	Cơ bản	Đa dạng, độ chính xác cao	Đầy đủ
Hiệu năng xử lý	Thấp	Cao	Cao
Khả năng phát triển firmware	Đơn giản	Hỗ trợ mạnh cho embedded	Phức tạp hơn
Ngoại vi tích hợp	Hạn chế	Đa dạng	Tích hợp WiFi/Bluetooth
Độ ổn định trong ứng dụng đo lường	Tốt	Rất tốt	Dễ bị ảnh hưởng nhiều RF

AVR: Dòng vi điều khiển AVR có ưu điểm về chi phí thấp, dễ lập trình và phù hợp với các ứng dụng điều khiển cơ bản. Tuy nhiên, tài nguyên phần cứng còn hạn chế, đặc biệt là tốc độ xử lý, số lượng ngoại vi và hiệu năng bộ ADC, do đó chưa thực sự phù hợp với các hệ thống đo lường cần xử lý tín hiệu nhiều kênh hoặc yêu cầu mở rộng chức năng.

STM32: Dòng vi điều khiển STM32 có hiệu năng xử lý cao, tích hợp nhiều ngoại vi và bộ ADC có độ phân giải tốt, phù hợp với các ứng dụng đo lường và xử lý tín hiệu nhúng. Ngoài ra, STM32 hỗ trợ nhiều timer, DMA và các giao tiếp ngoại vi giúp tối ưu việc thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực.

Hệ sinh thái phát triển firmware phong phú cùng tài liệu kỹ thuật đầy đủ cũng là ưu điểm lớn của dòng vi điều khiển này trong các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu.

ESP32: Chip ESP32 sở hữu hiệu năng xử lý cao và tích hợp sẵn WiFi/Bluetooth, phù hợp với các ứng dụng IoT. Tuy nhiên, bộ ADC của ESP32 tồn tại sai số và nhiễu tương đối lớn so với STM32, đặc biệt trong các ứng dụng đo lường yêu cầu độ ổn định cao. Ngoài ra, việc tích hợp khối RF cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu analog nếu không thiết kế phần cứng phù hợp.

Lựa chọn phương pháp

Sau khi phân tích các phương án, đề tài lựa chọn vi điều khiển STMicroelectronics STM32 làm khối xử lý trung tâm do đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng xử lý, khả năng tích hợp ngoại vi, chất lượng bộ ADC và độ ổn định trong hệ thống đo lường.

Ngoài ra, STM32 hỗ trợ đa dạng timer, DMA và các công cụ phát triển firmware, giúp thuận lợi trong việc xây dựng hệ thống nhúng thời gian thực và mở rộng chức năng trong tương lai.

3.2.5. Giao tiếp

Khối giao tiếp truyền thông có nhiệm vụ trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển với các ngoại vi như cảm biến, màn hình hiển thị hoặc các module mở rộng. Một số chuẩn giao tiếp phổ biến hiện nay gồm UART, I2C, SPI và RS485.

Chuẩn giao tiếp	Ưu điểm	Khuyết điểm
UART / RS232	Cấu trúc đơn giản, dễ triển khai	Chỉ hỗ trợ kết nối điểm - điểm, số lượng thiết bị hạn chế
SPI	Tốc độ truyền cao	Tốn nhiều chân GPIO, khó mở rộng nhiều thiết bị
I2C	Chỉ sử dụng 2 dây tín hiệu, hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng bus	Tốc độ thấp hơn SPI
RS485	Truyền xa, chống nhiễu tốt	Cần mạch chuyển đổi tín hiệu, cấu hình phức tạp hơn

UART / RS232 là chuẩn truyền thông nối tiếp không đồng bộ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng nhờ cấu trúc đơn giản và dễ cấu hình. Tuy nhiên, chuẩn này chủ yếu phù hợp với giao tiếp điểm - điểm và không thuận lợi khi cần kết nối nhiều thiết bị trên cùng hệ thống.

SPI là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ có tốc độ truyền dữ liệu cao, phù hợp với các thiết bị yêu cầu băng thông lớn như màn hình hoặc bộ nhớ ngoài. Tuy nhiên, giao tiếp SPI yêu cầu nhiều đường tín hiệu và chân Chip Select riêng cho từng thiết bị, gây khó khăn khi mở rộng hệ thống.

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ sử dụng hai dây tín hiệu gồm SDA và SCL. Chuẩn giao tiếp này hỗ trợ mô hình master-slave và cho phép nhiều thiết bị hoạt động trên cùng bus truyền thông. Nhờ cấu trúc đơn giản, số lượng dây kết nối ít và khả năng mở rộng tốt, I2C được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng để giao tiếp với cảm biến, EEPROM và màn hình hiển thị.

RS485 là chuẩn truyền thông công nghiệp có khả năng truyền dữ liệu khoảng cách xa và chống nhiễu tốt. Chuẩn này thường được sử dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các hệ

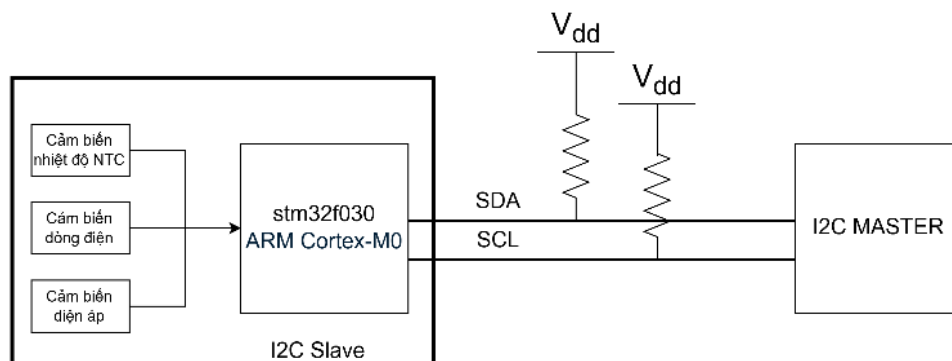
thống mạng nhiều node. Tuy nhiên, việc triển khai RS485 yêu cầu thêm mạch chuyển đổi tín hiệu và cấu hình phần cứng phức tạp hơn so với các giao tiếp nội bộ trên bo mạch.

Lựa chọn phương pháp

Sau khi phân tích các chuẩn giao tiếp truyền thông, đề tài lựa chọn giao tiếp I2C do có cấu trúc đơn giản, chỉ sử dụng hai dây tín hiệu và dễ dàng triển khai theo mô hình master-slave.

Ngoài ra, giao tiếp I2C giúp giảm số lượng chân kết nối trên vi điều khiển, thuận lợi trong việc mở rộng hệ thống và tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi trên cùng một đường truyền. Điều này phù hợp với yêu cầu thiết kế nhỏ gọn và chi phí thấp của đề tài.

3.3 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống



Hình 18. Sơ đồ tổng quát hệ thống

Hệ thống gồm:

- Khối cảm biến nhiệt độ NTC
- Khối đo dòng điện
- Khối đo điện áp
- Khối vi điều khiển
- Khối giao tiếp I2C Slave

Khối cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở NTC để đo nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Giá trị điện trở của NTC thay đổi theo nhiệt độ môi trường và được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp thông qua mạch chia áp. Tín hiệu sau đó được đưa vào bộ ADC của vi điều khiển để xử lý và tính toán nhiệt độ.

Khối đo dòng điện sử dụng điện trở shunt kết hợp IC khuếch đại dòng INA180 nhằm chuyển đổi dòng điện thành điện áp tỉ lệ. Tín hiệu điện áp có biên độ nhỏ được khuếch đại lên mức phù hợp trước khi đưa vào bộ ADC của vi điều khiển. Phương pháp này giúp nâng cao độ chính xác và thuận lợi cho việc xử lý tín hiệu.

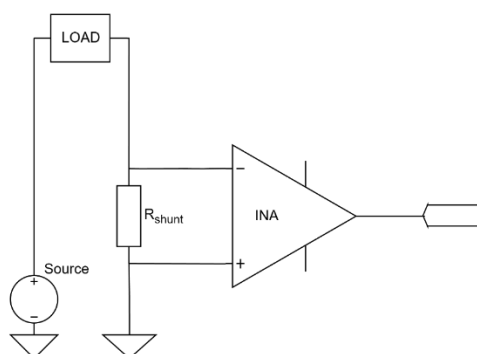
Khối đo điện áp sử dụng mạch chia áp để giảm mức điện áp đầu vào về dải điện áp phù hợp với bộ ADC của vi điều khiển. Điện áp sau khi chia được lọc và đưa trực tiếp vào ADC để thực hiện quá trình đo và tính toán giá trị điện áp thực tế.

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STMicroelectronics STM32F030 ARM Cortex-M0 để thực hiện thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến. Vi điều khiển thực hiện đọc giá trị ADC, tính toán điện áp, dòng điện và nhiệt độ, đồng thời quản lý giao tiếp truyền thông với thiết bị điều khiển bên ngoài thông qua giao tiếp I2C.

Khối giao tiếp I2C Slave cho phép hệ thống truyền dữ liệu đo lường đến thiết bị Master thông qua chuẩn giao tiếp I2C. Việc sử dụng giao tiếp I2C giúp giảm số lượng dây kết nối, đơn giản hóa thiết kế phần cứng và thuận lợi trong việc mở rộng hệ thống nhiều thiết bị ngoại vi.

3.4. Thiết kế khối đo dòng

Chọn mô hình đo dòng bằng điện trở Shunt và dùng khuếch đại vi sai INA khuếch đại điện áp này lên mức đo được



Hình 19. Mô hình đo dòng điện bằng Shunt và dùng khuếch đại vi sai INA

3.4.1. Chọn điện trở Shunt

Yêu cầu, dòng điện tối đa là 10A, thì ta chọn dòng 15A để khảo sát, tạo ra khoảng dư cho các rủi ro .

Điện trở	Vout(15A)	Công suất	Khếch đại
1	15	225	0.2
0.5	7.5	112.5	0.4
0.2	3	45	1
0.1	1.5	22.5	2
0.05	0.75	11.25	4
0.02	0.3	4.5	10
0.01	0.15	2.25	20
0.005	0.075	1.125	40
0.002	0.03	0.45	100

Với dòng qua 15A, công suất của điện trở shunt từ 0.02 đến 1 ohm là rất lớn, trên 4W(0.02 ohm), tương tự độ sụt áp của điện trở shunt là 0.05 đến 1 ohm cũng rất lớn, trên 0.5V. Như vậy ta cần chọn từ 0.01 ohm trở xuống, tuy nhiên với điện trở 0.002 ohm, độ khếch đại đòi hỏi là

100 lần, với khếch đại lớn, điều này dẫn tới các nhiễu và sai số khếch đại lớn hơn. Cuối cùng, ta nên chọn điện trở từ 0.005 đến 0.01 ohm. Trong thiết kế, ta chọn 0.01ohm, 3W, kiểu đóng gói 2512.

3.4.2. Chọn mạch khếch đại vi sai INA

Chọn bộ khếch đại INA180, do lowside INA180 là một bộ khếch đại cảm biến dòng 1 kênh, chuyên dụng để điện trở shunt

$$V_{out} = Gain \times (V^{(+)} - V^{(-)})$$

Với

- $V^{(+)} - V^{(-)}$ là điện áp vi sai rơi trên Shunt
- $Gain$ là độ khếch đại cố định của từng phiên bản
- V_{out} là output đưa vào ADC để tính toán

INA180 có nhiều bản

- A1: Gain = 20
- A2: Gain = 50
- A3: Gain = 100
- A4: Gain = 200

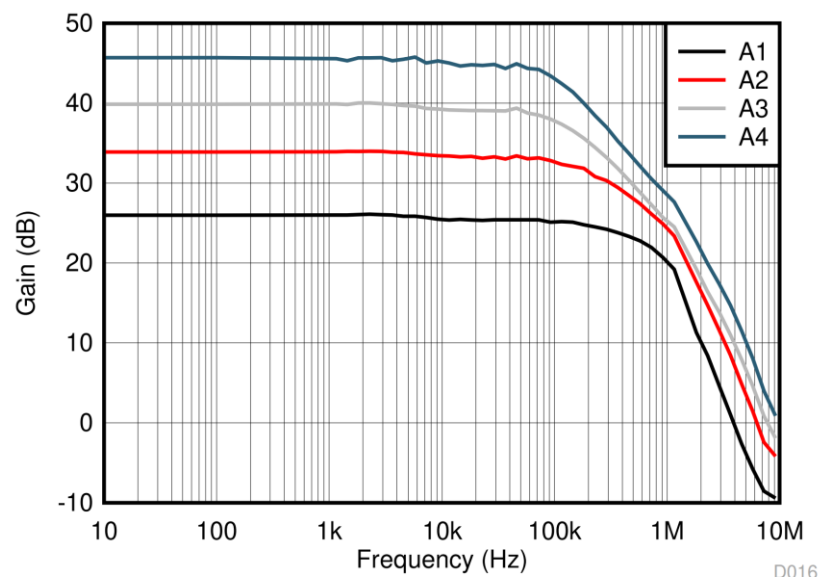
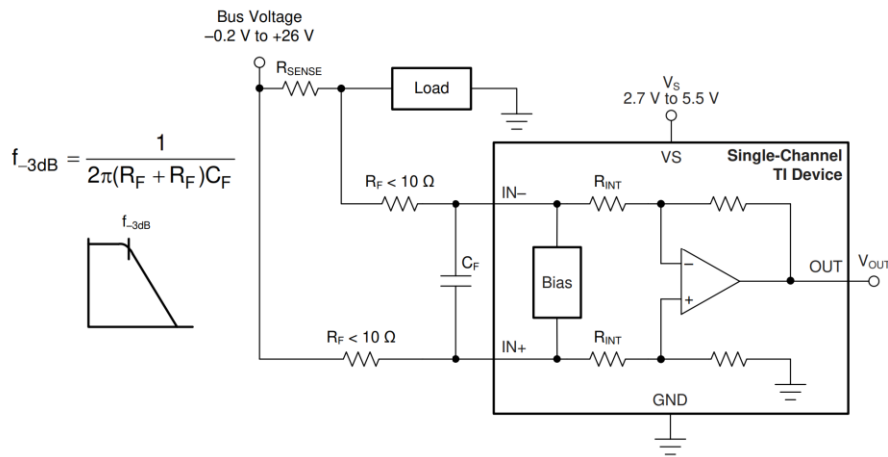


Figure 7-16. Gain vs. Frequency

Hình 20. Đáp ứng tần số của INA180

Biểu đồ cho thấy INA180 có tần số cắt cao tại 1M và tần số cắt thấp khoảng 10M, với yêu cầu ban đầu, tốc độ đáp ứng 1ms, thì các tín hiệu nhiễu từ 1k-10MHz dễ gây nhiễu kết quả đo



Hình 21. Thiết kế bộ lọc cho INA180

Các ứng dụng điều khiển động cơ với tần số điều khiển thường từ 3kHz đến 25kHz, và các bản sao phổ tần số của nó sẽ ảnh hưởng giá trị đo DC, lúc đó ta cần bộ lọc thông thấp, thiết kế theo các khuyến nghị trong datasheet. Tuy nhiên, trong phạm vi thiết kế này, ta chưa xét tới.

3.4.3. Chọn số bit ADC

Với thông số điện trở 0.01 Ohm, dòng điện tối đa là 10A, ta có các thông số thiết kế:

- Độ sụt áp tối đa 0.1A,
- Chọn INA180A1, khuếch đại 20 lần
- $V_{out}(10A) = 2V$
- $V_{out}(100mA) = 0.02V$

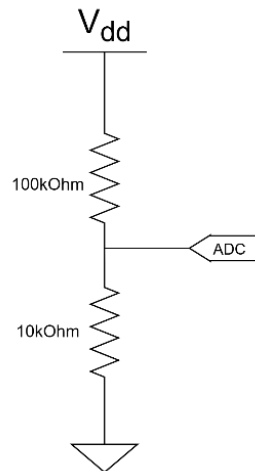
Bảng đối chiếu ADC

Độ phân giải đo dòng (mA)	Độ phân giải $V_{out} = I \times R_{shunt} \times 20 (V)$	Số bit ADC tối thiểu (Vref = 3.3V)
200	0.04	6.36632221
100	0.02	7.36632221
50	0.01	8.36632221
20	0.004	9.68825031
10	0.002	10.6882503
5	0.001	11.6882503
2	0.0004	13.0101784
1	0.0002	14.0101784

Như vậy số bit ADC tối thiểu 8 bit để đạt được độ phân giải 0.1A, và 11 bit để đạt độ phân giải 0.01A

3.5. Thiết kế khối đo áp

Chọn mô hình mạch chia áp, với điện áp lớn nhất là 33V, tốc độ phản ứng 1ms, chọn điện trở 100kOhm và 10kOhm



Hình 22. Mô hình thiết kế khối đo áp

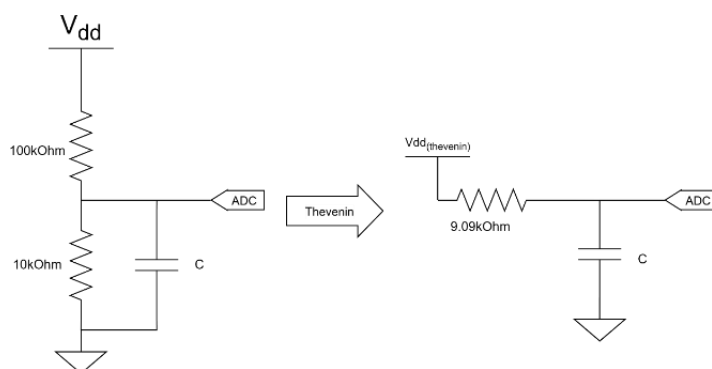
$$V_{out} = V_{dd} / (100k + 10k) \times 10k$$

Với $V_{dd(max)}$ là 33V, $V_{out(max)} = 3V$

Tương tự với đo dòng, ta độ phân giải

Độ phân giải mong muốn $V_{dd}(V)$	Độ phân giải V_{out}	Số bit ADC tối thiểu ($V_{ref} = 3.3V$)
1	0.09090909	5.18189764
0.5	0.04545455	6.18189764
0.2	0.01818182	7.50382574
0.1	0.00909091	8.50382574
0.05	0.00454545	9.50382574
0.02	0.00181818	10.8257538
0.01	0.00090909	11.8257538
0.005	0.00045455	12.8257538
0.002	0.00018182	14.1476819
0.001	0.00009091	15.1476819

Với độ phân giải 0.1V, thì nên chọn ADC 10bit là hợp lý



Hình 23. Thevenin khối đo áp

Để đáp ứng dưới 1ms, đồng thời lọc các tần số gây nhiễu thì thời hằng $t \ll 1\text{ms}$

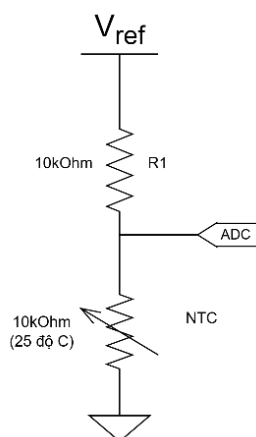
Chọn $t = 1\text{ms}/10 = RC \Rightarrow 0.1\text{ms} = 9,09\text{k}\Omega C \Rightarrow C = 11\text{nF} \Rightarrow$ chọn $C = 10\text{nF}$ thì thời hằng là $90\mu\text{s} < 0.1\text{ms}$

3.6. Thiết kế khối đo nhiệt độ

Đo nhiệt độ từ 10 – 100 độ C

Chọn NTC 10k (25 độ), $B = 3950\text{K}$

Chọn mô hình đo



Hình 24. Thiết kế khối đo nhiệt độ qua NTC

Ta có công thức để xác định nhiệt độ như đo được qua điện trở NTC như sau:

$$R(T) = R_{25} \cdot e^{\left(\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}\right)\right)} \quad [\Omega]$$

$$T(R) = \frac{1}{\frac{\ln\left(\frac{R}{R_{25}}\right)}{\beta} + \frac{1}{T_{25}}} \quad [\text{K}]$$

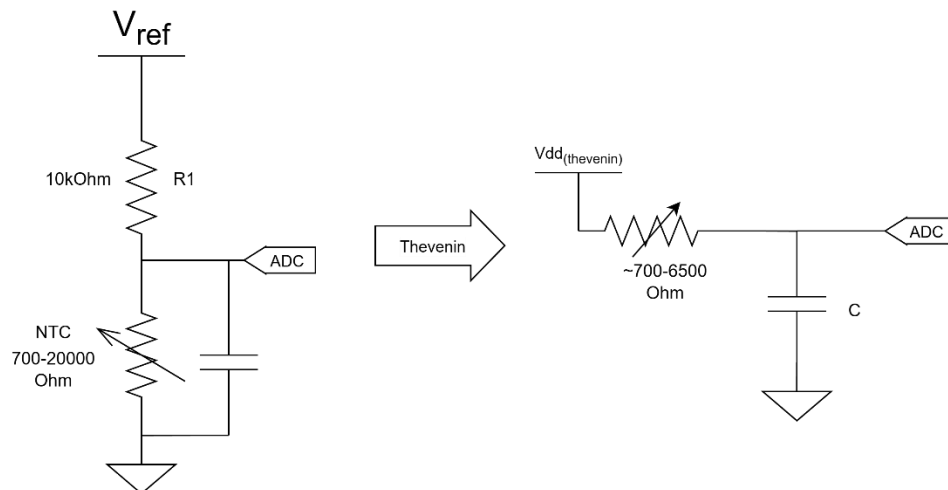
$$T_{25} = 298.15 \quad [\text{K}]$$

Tại 10 độ C, $R(T) = 20\,174.6\,\Omega$, 2.2064V

Tại 100 độ C, $R(T) = 697.52\,\Omega$, 0.2152V

Độ phân giải mong muốn ($^{\circ}\text{C}$)	Độ phân giải ADC (V_{out})	Số bit ADC tối thiểu ($V_{ref} = 3.3\text{V}$)
5	0.11062222	4.89875289
2	0.04424889	6.22068099
1	0.02212444	7.22068099
0.5	0.01106222	8.22068099
0.2	0.00442489	9.54260908
0.1	0.00221244	10.5426091
0.05	0.00110622	11.5426091
0.02	0.00044249	12.8645372
0.01	0.00022124	13.8645372

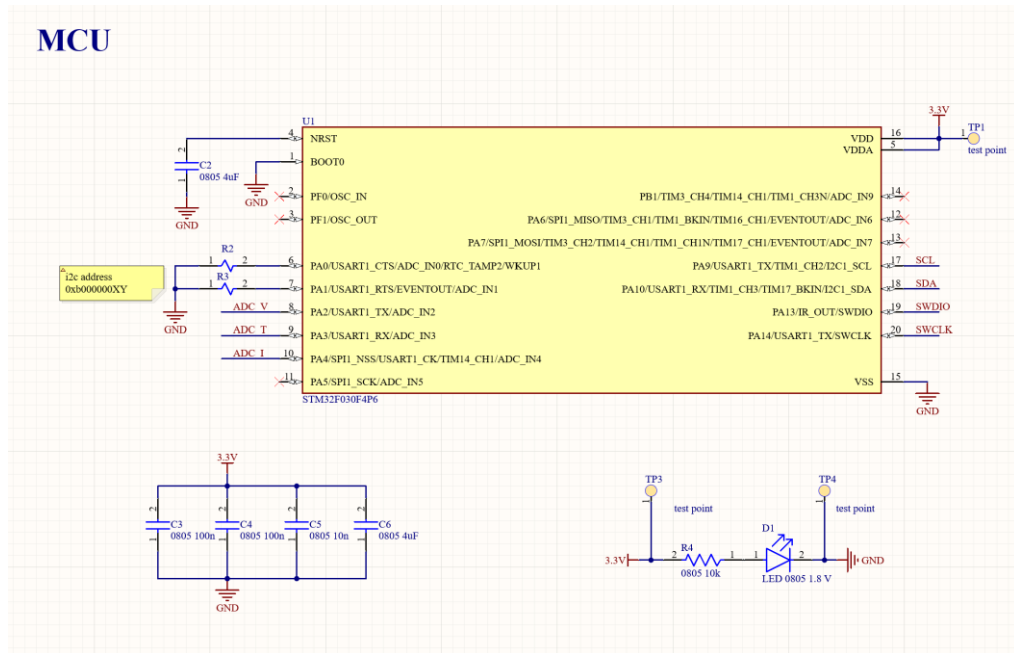
Độ độ phân giải là 1 độ thì số bit cần là khoảng 10bit để đảm bảo chính xác



Hình 25. Thevenin khối đo nhiệt độ

Để lọc nhiễu và đảm bảo điện áp tại ADC, trễ hơn tối đa 1ms, thì thời hằng RC bằng khoảng $1\text{ms}/10 = 0.1\text{ms} \Rightarrow C = 15.38\text{nF}$, Chọn $C = 10\text{nF}$

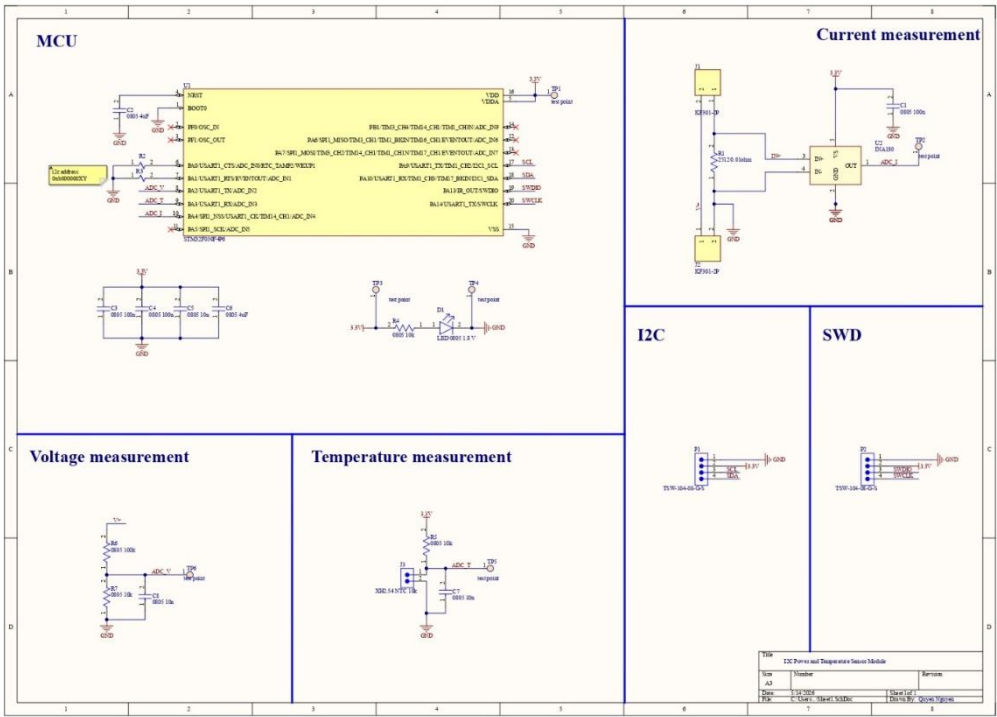
3.7. Thiết kế MCU



Hình 26. Schematic MCU STM32F030

- Khối MCU sử dụng bộ dao động nội với tần số 8 MHz.
- Chân RESET được kéo lên mức cao bằng điện trở pull-up nội của MCU, không sử dụng nút nhấn reset ngoài. Vi điều khiển chỉ được khởi động lại bằng phần mềm. Ngoài ra, chân RESET được nối với tụ điện nhằm tăng độ ổn định và chống nhiễu cho tín hiệu reset.
- Hai chân PA0 và PA1 được đưa ra ngoài để cấu hình địa chỉ I2C bằng phần cứng mà không cần thay đổi firmware. Các chân này được kéo lên mức cao bằng điện trở pull-up nội của MCU. Khi cần thay đổi địa chỉ, chỉ cần nối một hoặc cả hai chân xuống mức GND.
- Mạch có LED báo nguồn, được mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng 1 kΩ.
- Chân VDD được ghép với một tụ 4 μ F và một tụ 100 nF để lọc nguồn. Chân VDDA sử dụng các tụ decoupling 100 nF và 10 nF nhằm giảm nhiễu và ổn định điện áp cấp cho khối analog.

3.8. Schematic tổng quát



Hình 27. Toàn bộ Schemaitc

3.9 Thiết kế PCB

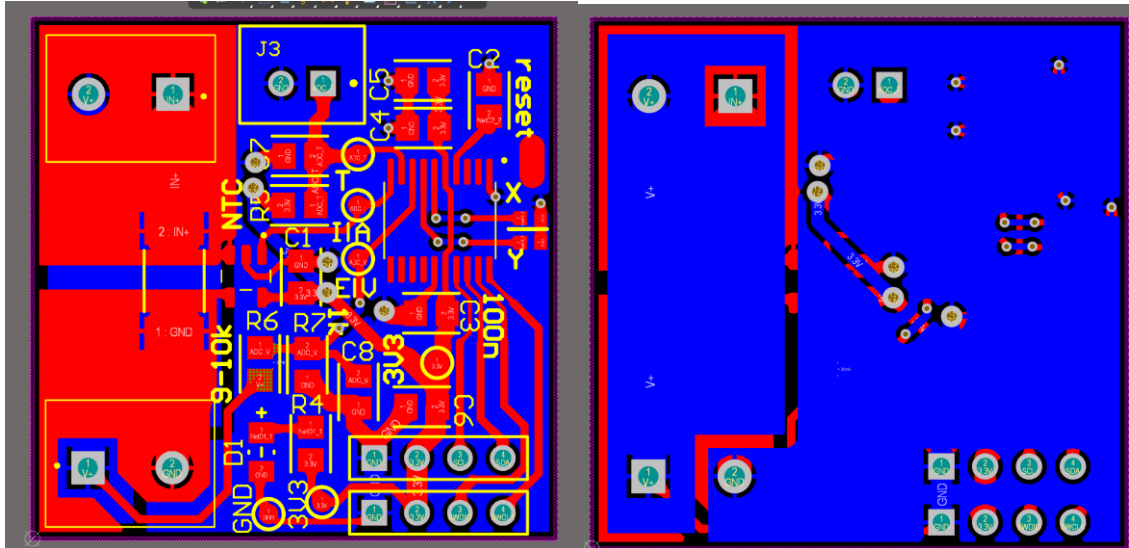
Dùng công cụ tính toán độ rộng của đường dây nằm trên bề mặt PCB cho dòng 15 Ampe chạy qua, với nhiệt độ môi trường là 40 độ, nhiệt độ tăng tối đa 20 độ C thì độ rộng đường dây tối thiểu là 8.26mm

Inputs:		
Current	15	Amps
Thickness	1	oz/ft ²
Optional Inputs:		
Temperature Rise	20	Deg C°
Ambient Temperature	40	Deg C°
Trace Length	30	mm
Results for Internal Layers:		
Required Trace Width	21.5	mm
Resistance	0.000770	Ohms
Voltage Drop	0.0116	Volts
Power Loss	0.173	Watts
Results for External Layers in Air:		
Required Trace Width	8.26	mm
Resistance	0.00200	Ohms
Voltage Drop	0.0301	Volts
Power Loss	0.451	Watts

Hình 28. Tính độ độ rộng đường dây 15A

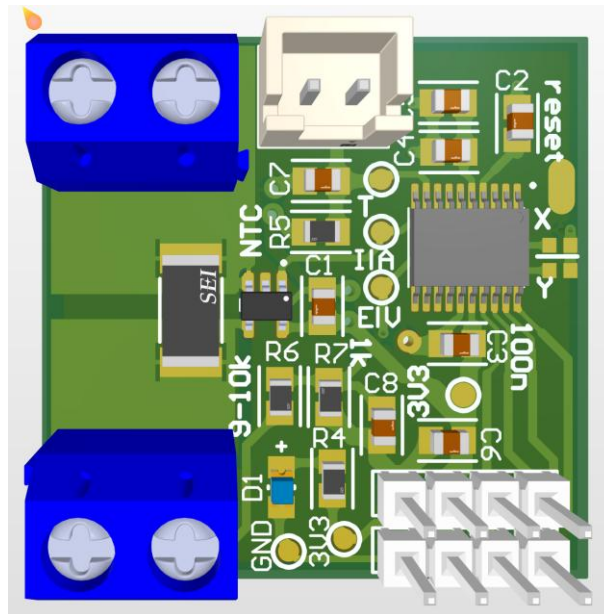
Stackup PCB gồm 2 lớp:

- Top layer: Nguồn và các đường tín hiệu
- Bottom layer: Mặt phẳng GND, làm tham chiếu chung cho ADC với điện trở dây nhỏ nhất



Hình 29. Thiết kế PCB multilayer và bottom layer

Ngoài ra PCB cần có các test point để kiểm tra sau khi thi công mạch



Hình 30. Hình dạng 3D PCB

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1 Yêu cầu phần mềm

Hệ thống sử dụng vi điều khiển STM32F030F4P6 với tài nguyên bộ nhớ Flash và RAM đáp ứng yêu cầu xử lý, lưu trữ và truyền nhận dữ liệu của hệ thống đo lường.

Phần mềm thực hiện chức năng thu thập dữ liệu ADC từ các kênh đo điện áp, dòng điện, nhiệt độ và điện áp tham chiếu nội (Vrefint) nhằm phục vụ quá trình tính toán và bù sai số nguồn cấp.

Dữ liệu ADC sau khi thu thập được xử lý bằng thuật toán lọc trung bình để giảm nhiễu ngẫu nhiên và nâng cao độ ổn định của giá trị đo.

Sau quá trình xử lý, dữ liệu được chuẩn hóa và đóng gói theo cấu trúc:

- 16-bit dữ liệu nhiệt độ;
- 16-bit dữ liệu điện áp;
- 16-bit dữ liệu dòng điện;
- 8-bit checksum dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu truyền.

Hệ thống giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua chuẩn I2C ở chế độ slave. Địa chỉ slave 7-bit của thiết bị là 0x12, tương ứng địa chỉ truyền nhận 8-bit là 0x24.

Chu kỳ cập nhật dữ liệu ADC của hệ thống không vượt quá 10 ms, đáp ứng yêu cầu cập nhật dữ liệu thời gian thực.

Hệ thống hỗ trợ chức năng hiệu chỉnh bằng phần mềm nhằm cải thiện độ chính xác và giảm sai số của hệ thống đo.

4.2 Phân tích giải pháp phần mềm

4.2.1 Phương pháp đọc ADC

Trong hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển STM32F030F4P6, dữ liệu ADC có thể được đọc bằng nhiều phương pháp khác nhau. Hai phương pháp phổ biến là Polling và DMA. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng xử lý và khả năng hoạt động thời gian thực của hệ thống.

Phương pháp 1: Polling

Ở phương pháp Polling, CPU liên tục kiểm tra cờ trạng thái của bộ ADC để xác định thời điểm quá trình chuyển đổi hoàn tất, sau đó tiến hành đọc dữ liệu.

Ưu điểm

- Cấu hình và lập trình đơn giản;
- Dễ kiểm tra và gỡ lỗi trong quá trình phát triển;
- Phù hợp với các hệ thống có ít kênh ADC và tốc độ lấy mẫu thấp.

Khuyết điểm

- CPU phải liên tục chờ hoàn thành quá trình chuyển đổi ADC, làm giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên xử lý;
- Khó đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực khi số lượng kênh ADC tăng;
- Không tối ưu đối với hệ thống cần lấy mẫu liên tục hoặc chu kỳ cập nhật nhanh.

Phương pháp 2: DMA

DMA (Direct Memory Access) cho phép dữ liệu ADC được truyền trực tiếp vào bộ nhớ mà không cần CPU can thiệp vào từng lần đọc dữ liệu.

Đối với dòng vi điều khiển Cortex-M0 như STM32F030F4P6, khi sử dụng nhiều kênh ADC ở chế độ Scan Mode, DMA gần như là giải pháp cần thiết để đảm bảo dữ liệu được đọc liên tục và đúng thứ tự chuyển đổi.

Ưu điểm

- Giảm tải cho CPU do không cần xử lý từng lần đọc ADC;
- Hỗ trợ lấy mẫu liên tục với tốc độ cao;
- Phù hợp với hệ thống sử dụng nhiều kênh ADC;
- Tăng tính ổn định và đồng bộ của dữ liệu đo;
- Hỗ trợ hiệu quả cho chế độ Scan Mode của ADC.

Khuyết điểm

- Quá trình cấu hình phức tạp hơn so với Polling;
- Khó kiểm tra và gỡ lỗi hơn trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Lựa chọn giải pháp

Trong đề tài này, phương pháp DMA được lựa chọn để đọc dữ liệu ADC. Việc sử dụng DMA giúp giảm tải cho CPU, tăng tính liên tục của quá trình lấy mẫu và nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng nhiều kênh ADC ở chế độ Scan Mode nên DMA là giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo dữ liệu được truyền liên tục từ bộ ADC vào bộ nhớ với độ ổn định cao và chu kỳ cập nhật nhỏ.

4.2.2 Phương pháp xử lý nhiễu

Trong quá trình thu thập dữ liệu ADC, tín hiệu đo thường chịu ảnh hưởng của nhiễu từ nguồn cấp, môi trường và sai số chuyển đổi ADC. Do đó, việc áp dụng thuật toán xử lý nhiễu là cần thiết nhằm nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của giá trị đo.

Hai phương pháp xử lý nhiễu phổ biến được xem xét trong đề tài bao gồm bộ lọc Moving Average và bộ lọc số FIR/IIR.

Phương pháp 1: Moving Average

Moving Average (trung bình trượt) là phương pháp tính giá trị trung bình của nhiều mẫu ADC liên tiếp để làm giảm dao động ngẫu nhiên của tín hiệu.

Ưu điểm

- Thuật toán đơn giản, dễ triển khai;
- Yêu cầu tài nguyên tính toán thấp;
- Phù hợp với vi điều khiển có tài nguyên hạn chế;
- Hiệu quả tốt đối với nhiễu ngẫu nhiên biên độ nhỏ.

Khuyết điểm

- Khả năng đáp ứng chậm hơn khi tín hiệu thay đổi nhanh;
- Hiệu quả lọc hạn chế đối với các loại nhiễu phức tạp.

Phương pháp 2: Bộ lọc FIR/IIR

FIR (Finite Impulse Response) và IIR (Infinite Impulse Response) là các bộ lọc số có khả năng xử lý tín hiệu linh hoạt và hiệu quả hơn so với phương pháp trung bình trượt.

Ưu điểm

- Khả năng lọc nhiễu tốt;
- Có thể thiết kế đáp ứng tần số theo yêu cầu;
- Phù hợp với các hệ thống xử lý tín hiệu số chuyên dụng.

Khuyết điểm

- Thuật toán phức tạp hơn;
- Yêu cầu tài nguyên CPU và bộ nhớ lớn hơn;
- Quá trình tính toán và hiệu chỉnh tham số khó triển khai trên vi điều khiển tài nguyên thấp.

Lựa chọn giải pháp

Trong đề tài này, phương pháp Moving Average được lựa chọn để xử lý nhiễu ADC.

Lý do lựa chọn:

- Thuật toán đơn giản và dễ triển khai trên STM32F030F4P6;
- Đáp ứng đủ yêu cầu ổn định dữ liệu của hệ thống đo;
- Phù hợp với giới hạn tài nguyên CPU và bộ nhớ của vi điều khiển Cortex-M0;
- Giảm chi phí tính toán trong khi vẫn đảm bảo chu kỳ cập nhật dữ liệu của hệ thống.

4.2.3 Phương pháp tính toán giá trị vật lý

Đối với cảm biến nhiệt độ NTC, giá trị nhiệt độ có thể được xác định thông qua công thức phi tuyến giữa điện trở và nhiệt độ. Trong quá trình thiết kế phần mềm, hai phương pháp xử lý được xem xét gồm tính toán trực tiếp bằng công thức toán học và sử dụng bảng tra cứu kết hợp nội suy tuyến tính.

Phương pháp 1: Tính trực tiếp bằng công thức

Quan hệ giữa điện trở và nhiệt độ của điện trở nhiệt NTC có thể được mô tả theo phương trình:

$$R(T) = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

Trong đó:

- $R(T)$: điện trở tại nhiệt độ (T) ;
- R_0 : điện trở danh định tại nhiệt độ tham chiếu (T_0) ;
- (B) : hằng số vật liệu của NTC.

Ưu điểm

- Độ chính xác cao về mặt lý thuyết;
- Không cần sử dụng bộ nhớ Flash để lưu bảng dữ liệu.

Khuyết điểm

- Yêu cầu các phép toán số thực (float);
- Sử dụng các hàm toán học phức tạp như $\log()$ và $\exp()$;
- Thời gian xử lý lớn trên vi điều khiển tài nguyên thấp;
- Làm tăng tải CPU và giảm tốc độ cập nhật hệ thống.

Phương pháp 2: Lookup Table kết hợp nội suy tuyến tính

Phương pháp này sử dụng bảng tra cứu gồm các giá trị nhiệt độ và dữ liệu ADC tương ứng được tính toán hoặc hiệu chuẩn trước. Giá trị nhiệt độ thực tế được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính giữa hai điểm gần nhất trong bảng dữ liệu.

Ưu điểm

- Tốc độ xử lý nhanh;
- Giảm đáng kể khối lượng tính toán của CPU;
- Không cần sử dụng các hàm toán học phức tạp;
- Phù hợp với vi điều khiển tài nguyên hạn chế;
- Sai số nhỏ khi số lượng điểm tra cứu đủ lớn.

Khuyết điểm

- Tốn bộ nhớ Flash để lưu bảng tra cứu;
- Độ chính xác phụ thuộc vào mật độ các điểm dữ liệu trong bảng.

Lựa chọn giải pháp

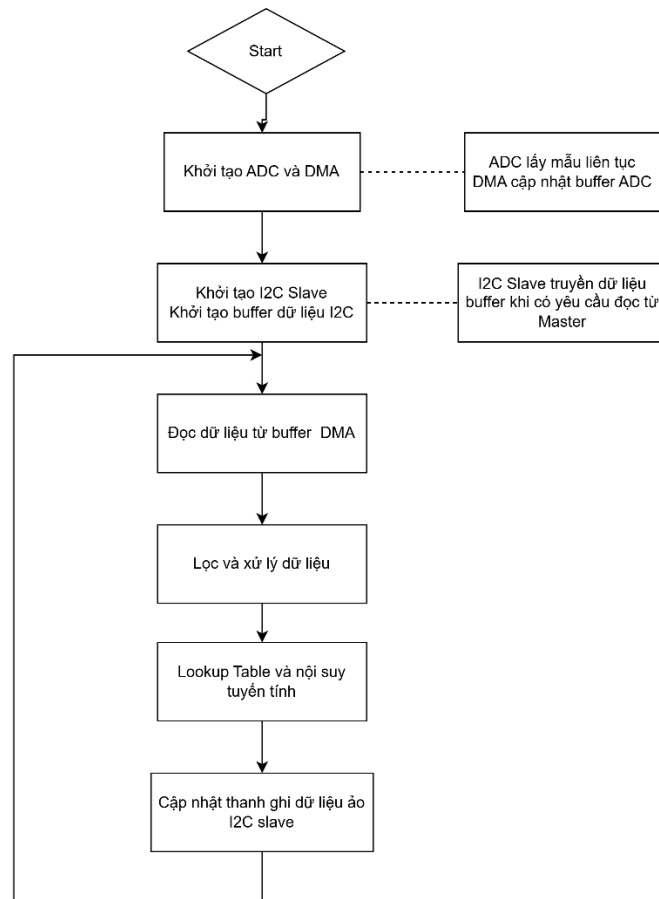
Trong đề tài này, phương pháp Lookup Table kết hợp nội suy tuyến tính được lựa chọn để xử lý dữ liệu nhiệt độ.

Phương pháp này giúp giảm thời gian tính toán, tăng tốc độ xử lý và giảm tải cho CPU của STM32F030F4P6. Đồng thời, việc tránh sử dụng các phép toán số thực và các hàm toán học

phức tạp giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trên nền tảng vi điều khiển Cortex-M0 có tài nguyên hạn chế.

Ngoài ra, phương pháp này vẫn đảm bảo sai số đo nhỏ và đáp ứng yêu cầu độ chính xác của hệ thống.

4.3. Lưu đồ giải thuật tổng quát



Hình 31. Lưu đồ giải thuật firmware

4.4 Thiết kế chi tiết chương trình

Lưu đồ chương trình mô tả quá trình hoạt động của firmware trên vi điều khiển STM32F030F4P6. Sau khi khởi tạo các ngoại vi ADC, DMA và I2C, hệ thống thực hiện lấy mẫu ADC liên tục, trong đó DMA tự động cập nhật dữ liệu vào vùng nhớ đệm mà không cần CPU can thiệp trực tiếp.

Dữ liệu từ buffer ADC được xử lý lọc nhiễu, chuẩn hóa và chuyển đổi thông qua phương pháp Lookup Table kết hợp nội suy tuyến tính. Các giá trị sau xử lý được cập nhật vào buffer dữ liệu của I2C Slave để phục vụ quá trình giao tiếp với thiết bị Master.

Kiến trúc phần mềm được thiết kế theo hướng xử lý song song và non-blocking, giúp giảm tải cho CPU, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo khả năng cập nhật dữ liệu liên tục của hệ thống.

4.4.2 Thu thập dữ liệu ADC

Hệ thống sử dụng ADC ở chế độ Scan Mode kết hợp DMA để thu thập liên tục 4 kênh dữ liệu và lưu trực tiếp vào bộ đệm ADC_buffer.

Các kênh dữ liệu được sắp xếp như sau:

- ADC_buffer[0]: dữ liệu điện áp;
- ADC_buffer[1]: dữ liệu nhiệt độ;
- ADC_buffer[2]: dữ liệu dòng điện;
- ADC_buffer[3]: dữ liệu điện áp tham chiếu nội (Vrefint).

Trong đó, kênh dòng điện được lấy trung bình nhiều mẫu nhằm giảm nhiễu ngẫu nhiên và tăng độ ổn định của giá trị đo.

Giá trị Vrefint được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu ADC theo điện áp tham chiếu thực tế của vi điều khiển. Phương pháp này giúp giảm sai số do biến động nguồn cấp và cải thiện độ chính xác của hệ thống đo.

4.4.3 Lọc nhiễu tín hiệu dòng điện

Do tín hiệu dòng điện chịu ảnh hưởng của nhiễu chuyển mạch và nhiễu từ tải công suất, hệ thống sử dụng phương pháp trung bình cộng nhiều mẫu (Moving Average) để tăng độ ổn định của giá trị đo.

Giá trị trung bình được tính theo công thức:

$$I_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} I_k$$

Trong đó:

(I_k) là giá trị ADC của dòng điện tại lần lấy mẫu thứ (k);

(N) là số lượng mẫu dùng để tính trung bình.

Ví dụ:

Các mẫu ADC dòng điện lần lượt là: 1000, 1002, 998, 1005, ...

Sau khi lấy trung bình 100 mẫu: $I_{avg} \approx 1001$

Phương pháp này giúp giảm nhiễu ngẫu nhiên và dao động ngắn hạn của tín hiệu đo trong khi vẫn đảm bảo tốc độ xử lý phù hợp với vi điều khiển STM32F030F4P6.

4.4.4 Chuẩn hóa dữ liệu ADC

Giá trị ADC được chuẩn hóa theo điện áp tham chiếu nội (Vrefint) nhằm giảm sai số do dao động nguồn cấp và sai lệch điện áp tham chiếu ADC.

Quá trình chuẩn hóa được thực hiện theo biểu thức:

$$ADC_{scaled} = \frac{ADC_{raw} \times V_{refcal}}{ADC_{Vrefint}}$$

Phương pháp này giúp tăng độ ổn định và cải thiện độ chính xác của hệ thống đo.

4.4.5 Lookup Table và nội suy tuyến tính

Sau khi chuẩn hóa, dữ liệu ADC được chuyển đổi sang giá trị thực bằng phương pháp Lookup Table kết hợp nội suy tuyến tính.

Hệ thống sử dụng:

- 5 bit cao để xác định vị trí trong bảng tra cứu;
- 7 bit thấp làm hệ số nội suy giữa hai điểm dữ liệu liền kề.

Quá trình nội suy được thực hiện theo công thức:

$$y = y_n + \frac{(y_{n-1} - y_n)f}{2^7}$$

Trong đó:

- i là chỉ số bảng tra cứu (5 bit cao);
- f là hệ số nội suy (7 bit thấp).

Ví dụ:

- $\text{index_12bit} = 0x2C5 = 709$
- $i = 5$
- $f = 69$

Khi đó:

- $\text{table}[5]$ và $\text{table}[6]$ được sử dụng để nội suy;
- $f = 69/128$ xác định vị trí tương đối giữa hai điểm.

Phương pháp fixed-point này giúp giảm thời gian tính toán, tránh sử dụng số thực (float) và phù hợp với vi điều khiển tài nguyên thấp.

4.4.6 Đóng gói và truyền dữ liệu

Sau khi xử lý, dữ liệu điện áp, dòng điện và nhiệt độ được đóng gói thành packet dữ liệu để truyền qua giao tiếp I2C.

Cấu trúc packet gồm:

- 2 byte điện áp;
- 2 byte dòng điện;
- 2 byte nhiệt độ;
- 1 byte checksum.

Checksum được tính bằng phép XOR giữa các byte dữ liệu:

$\text{myData}[6] = \text{myData}[0] \oplus \text{myData}[1] \oplus \text{myData}[2] \oplus \text{myData}[3] \oplus \text{myData}[4] \oplus \text{myData}[5];$

Ví dụ: Voltage = 0x1234, Current = 0x0567, Temp = 0x089A

Khi đó: Checksum = $0x12 \oplus 0x34 \oplus 0x05 \oplus 0x67 \oplus 0x08 \oplus 0x9A$. Checksum XOR được sử dụng để phát hiện các lỗi truyền dữ liệu cơ bản với chi phí tính toán thấp.

4.5. Build và nạp firmware

Firmware được triển khai trên vi điều khiển STM32F030F4P6 với các chức năng:

- Thu thập dữ liệu ADC bằng DMA;
- Lọc nhiễu tín hiệu dòng điện;
- Chuẩn hóa dữ liệu theo Vrefint;
- Chuyển đổi dữ liệu bằng Lookup Table và nội suy tuyến tính;
- Giao tiếp I2C Slave.

Chu kỳ cập nhật dữ liệu của hệ thống là khoảng 10 ms, tương đương tốc độ cập nhật khoảng:

$$f = \frac{1}{10 \text{ ms}} = 100 \text{ Hz}$$

Nhờ sử dụng DMA và phương pháp xử lý fixed-point, tải xử lý của CPU được giảm đáng kể và hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình đo liên tục.

Kết quả biên dịch firmware cho thấy:

- Bộ nhớ Flash sử dụng: 10360 byte;
- RAM sử dụng:
 - .data: 12 byte;
 - .bss: 1828 byte.

Tổng dung lượng firmware sau biên dịch là 12200 byte.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu đo không xuất hiện lỗi treo hoặc mất giao tiếp I2C. Việc sử dụng Vrefint để chuẩn hóa dữ liệu ADC giúp giảm sai số do dao động nguồn cấp và cải thiện độ ổn định của giá trị đo.

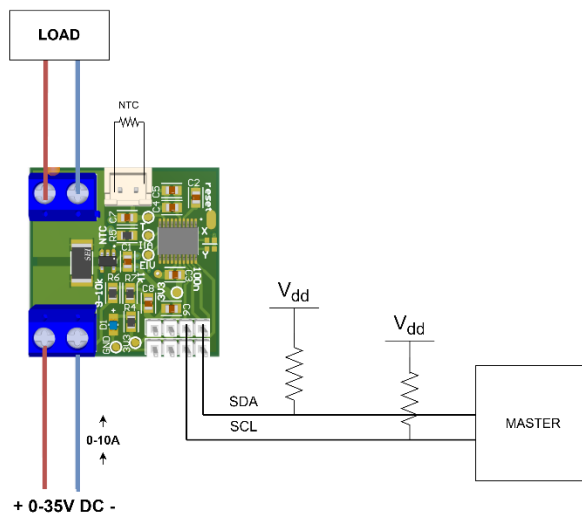
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1 Mô hình thử nghiệm hệ thống

5.1.1. Thiết bị sử dụng

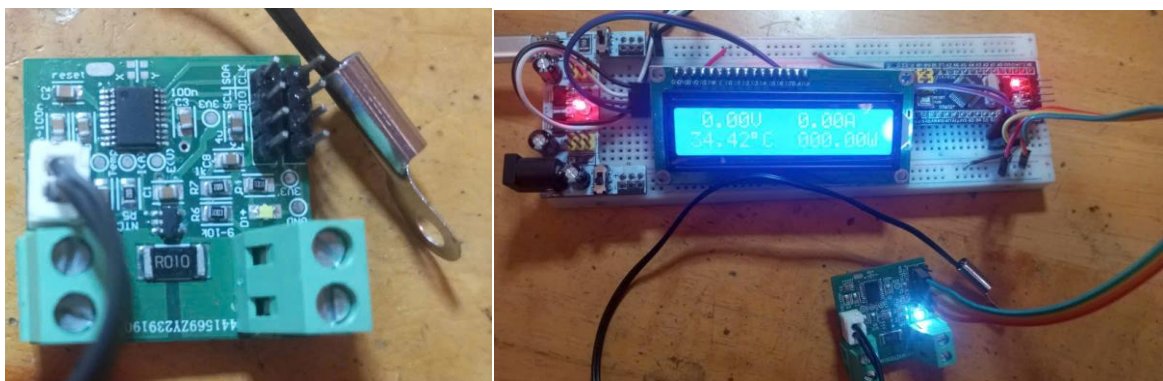
Thiết bị	Chức năng
Board đo thiết kế	Thu thập tín hiệu
STM32 Blue Pill	Hiển thị dữ liệu
LCD 16x2 I2C	Hiển thị thông số
Nguồn DC 30V- 10A	Cấp nguồn hệ thống, đo điện áp và dòng điện

5.1.2. Mô hình thử nghiệm



Hình 34. Mô hình thử nghiệm

5.2 Kết quả thi công phần cứng



Hình 35. Mô hình thi công thực tế và mô hình test

Led nguồn sáng, LCD hoạt động hiển thị nhiệt độ 34.42 độ C, điện áp và dòng điện đều bằng không do chưa nối tải và nguồn động cơ.

5.3 Kết quả thực hiện firmware

5.3.1 Thu thập và xử lý dữ liệu ADC

Firmware sử dụng bộ ADC 12-bit tích hợp trên vi điều khiển, kết hợp với cơ chế DMA nhằm thu thập dữ liệu liên tục từ nhiều kênh đo mà không chiếm dụng CPU trong quá trình chuyển đổi.

Dữ liệu được lấy từ 4 kênh đo gồm: điện áp, dòng điện, nhiệt độ và tín hiệu phụ (nếu có). Cơ chế DMA cho phép lưu trực tiếp kết quả ADC vào bộ nhớ đệm, giúp giảm độ trễ và đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý theo các bước:

- Lấy trung bình nhiều mẫu liên tiếp để giảm nhiễu ngẫu nhiên
- Chuyển đổi sang giá trị vật lý dựa trên hệ số hiệu chuẩn (calibration gain và offset)
- Chuẩn hóa theo điện áp tham chiếu V_{ref} của ADC

Quy trình này đảm bảo dữ liệu đầu ra ổn định, giảm dao động tức thời và phù hợp cho hiển thị thời gian thực.

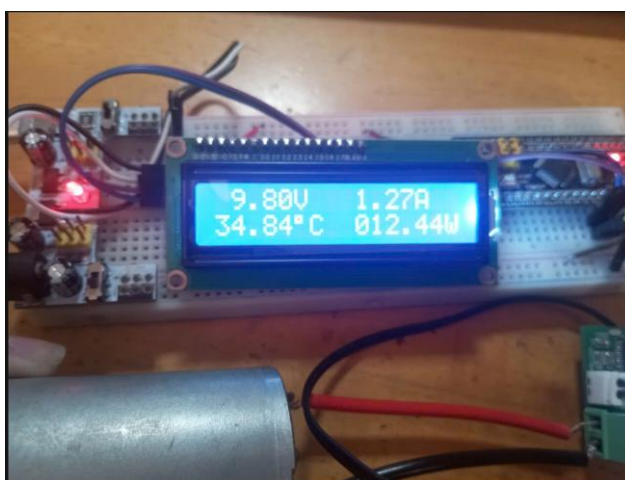
5.3.2 Hiển thị dữ liệu

Dữ liệu sau khi xử lý được hiển thị trên màn hình LCD theo dạng thời gian thực, bao gồm các thông số chính của hệ thống:

- Điện áp đầu vào (V)
- Dòng điện tiêu thụ (A)
- Nhiệt độ hệ thống ($^{\circ}\text{C}$)
- Công suất tính toán (W)

Dữ liệu được cập nhật định kỳ theo chu kỳ firmware, đảm bảo khả năng theo dõi liên tục trạng thái hoạt động của hệ thống.

Sau khi cấp nguồn và thêm tải động cơ, màn hình LCD hình ra các thông số như sau



Hình 36. Màn hình LCD hiển thị kết quả giám sát động cơ

9.8V	1.27A
34.84 °C	12.44W

Điện áp đo được là 9.8V, dòng điện là 1.27A, công suất là 12.44W, nhiệt độ phòng là 34.84 độ C. Giao diện này giúp người dùng dễ dàng quan sát đồng thời các thông số điện và nhiệt của hệ thống trong thời gian thực.

5.3.3 Giao tiếp I2C

Hệ thống sử dụng giao tiếp I2C để truyền dữ liệu giữa board đo (master) và board hiển thị (slave). Dữ liệu được đóng gói thành các gói tin (packet) cố định 7 byte nhằm đảm bảo tính đồng bộ và dễ dàng kiểm tra lỗi.

Cấu trúc packet bao gồm:

- Các byte dữ liệu đại diện cho giá trị đo (điện áp, dòng, nhiệt độ, công suất)
- Một byte checksum sử dụng phép XOR để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu

Quá trình truyền dữ liệu diễn ra theo chu kỳ định sẵn, giúp đảm bảo cập nhật liên tục thông tin hiển thị mà không gây quá tải bus I2C.

Cơ chế checksum giúp phát hiện lỗi truyền đơn giản, tăng độ tin cậy của hệ thống trong môi trường nhiễu điện từ.

5.4 Thử nghiệm đo điện áp

Bảng đo điện áp (V):

Kỳ vọng	Thực tế	Sai số
0	0	0%
1	0.99	1.00%
2	1.99	0.50%
3	3	0.00%
4	3.99	0.25%
5	4.99	0.20%
6	5.99	0.17%
7	6.98	0.29%
8	7.99	0.12%
9	8.99	0.11%
10	9.99	0.10%
11	10.98	0.18%
12	11.98	0.17%
13	12.98	0.15%
14	13.98	0.14%
15	14.98	0.13%
16	15.98	0.12%
17	16.99	0.06%
18	17.98	0.11%
19	18.96	0.21%
20	19.98	0.10%
21	20.98	0.10%
22	21.96	0.18%
23	22.98	0.09%
24	23.98	0.08%
25	24.98	0.08%
26	25.97	0.12%
27	26.97	0.11%
28	27.97	0.11%
29	28.97	0.10%
30	29.97	0.10%

Kết quả đo cho thấy giá trị thực tế luôn nhỏ hơn giá trị kỳ vọng khoảng 0.01–0.04 V. Sai số lớn nhất xuất hiện tại mức điện áp thấp và giảm dần khi điện áp tăng. Cụ thể, tại mức 1 V sai số đạt 1.00%, trong khi ở vùng 20–30 V sai số chỉ còn khoảng 0.08–0.18%.

Điều này cho thấy sai số chủ yếu là sai số offset thay vì sai số khuếch đại (gain error). Nếu là sai số khuếch đại, sai số sẽ tăng tỷ lệ theo giá trị điện áp đo. Tuy nhiên trong kết quả trên, độ lệch tuyệt đối gần như không đổi, chỉ dao động khoảng vài chục mV, nên phần trăm sai số giảm dần khi giá trị đo tăng.

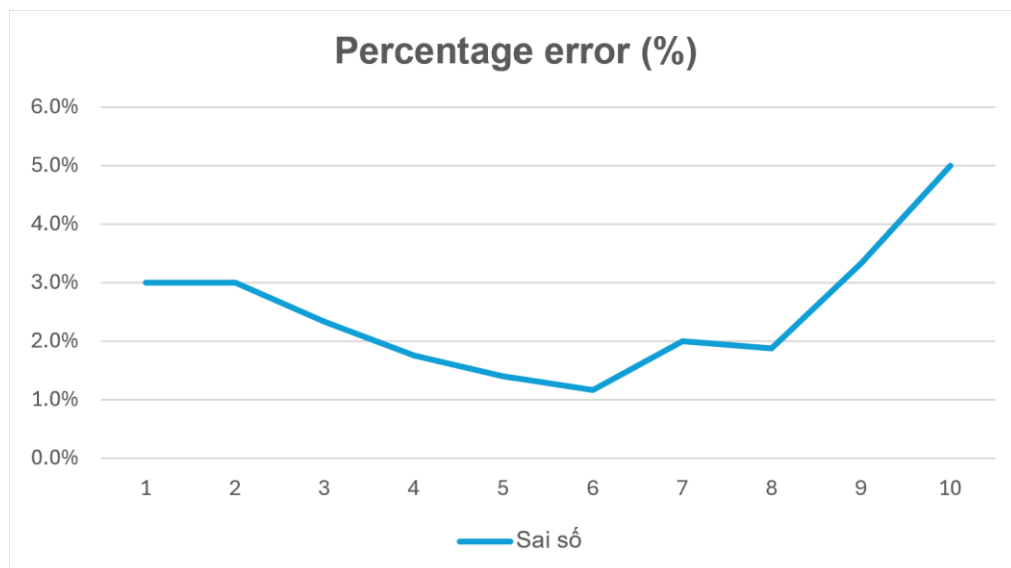
Nguyên nhân của sai số offset có thể đến từ:

- Offset của ADC bên trong MCU
- Sai số điện áp tham chiếu ADC
- Offset của mạch chia áp hoặc op-amp (nếu có sử dụng)
- Nhiễu và sụt áp trên đường mạch PCB

Nhìn chung, hệ thống đo đạt độ chính xác tốt với sai số phần lớn dưới 0.2% trong dải đo hoạt động, đáp ứng yêu cầu đề tài.

5.5 Thử nghiệm đo dòng điện

Kỳ vọng (A)	MIN (A)	MAX (A)	Sai số MIN	Sai số MAX	Sai số
1	0.97	0.97	3.0%	3.0%	3.0%
2	1.94	1.95	3.0%	2.5%	3.0%
3	2.93	2.93	2.3%	2.3%	2.3%
4	3.93	3.93	1.8%	1.8%	1.8%
5	4.93	5.02	1.4%	0.4%	1.4%
6	5.93	6	1.2%	0.0%	1.2%
7	6.98	7.14	0.3%	2.0%	2.0%
8	8	8.15	0.0%	1.9%	1.9%
9	9.02	9.3	0.2%	3.3%	3.3%
10	10.15	10.5	1.5%	5.0%	5.0%



Kết quả đo cho thấy hệ thống hoạt động ổn định nhất trong khoảng dòng từ 4 A đến 8 A, với sai số duy trì dưới 2%. Đây là vùng làm việc có độ chính xác tốt nhất của mạch đo.

Ở vùng dòng thấp (1–3 A), sai số tương đối còn khá lớn do ảnh hưởng của sai số offset từ ADC, op-amp và nhiễu hệ thống. Vì điện áp rơi trên điện trở shunt còn nhỏ nên chỉ một lượng offset nhỏ cũng làm tăng sai số tương đối đáng kể.

Khi dòng điện tăng cao, công suất tiêu tán trên điện trở shunt tăng theo công thức:

$$P = I^2 R$$

Nhiệt độ của shunt tăng làm giá trị điện trở thay đổi, dẫn đến điện áp đo được tăng lên và gây sai số lớn hơn ở vùng dòng cao, đặc biệt tại mức 9–10 A. Sai số lớn nhất ghi nhận khoảng 5% ở 10 A.

Nhìn chung, mạch đo đáp ứng tốt yêu cầu đề tài trong dải hoạt động chính từ 4–8 A với sai số dưới 2%, trong khi sai số ở vùng thấp chủ yếu do offset và ở vùng cao chủ yếu do ảnh hưởng nhiệt của điện trở shunt.

5.6. Đánh giá tổng quát hệ thống

Board cảm biến sau khi thiết kế và thử nghiệm đã đáp ứng được các chức năng chính của đề tài, bao gồm đo điện áp, dòng điện, nhiệt độ và truyền dữ liệu qua giao tiếp I2C. Hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu hiển thị liên tục theo thời gian thực và firmware vận hành đúng yêu cầu đặt ra.

Ưu điểm

- Thiết kế phần cứng gọn, tích hợp đầy đủ các khối đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ trên cùng một board.
- Firmware sử dụng ADC kết hợp DMA giúp giảm tải CPU và tăng tính liên tục của dữ liệu đo.
- Dữ liệu được xử lý trung bình nhiều mẫu nên giảm dao động nhiễu tức thời.
- Giao tiếp I2C hoạt động ổn định, có cơ chế checksum giúp tăng độ tin cậy khi truyền dữ liệu.
- Sai số đo điện áp thấp, phần lớn dưới 0.2% trong dải hoạt động từ 1–30 V.
- Hệ thống hoạt động tốt nhất trong vùng dòng từ 4–8 A với sai số dưới 2%.

Nhược điểm và hạn chế

- Mặc dù hệ thống hoạt động đúng chức năng, kết quả thử nghiệm cho thấy phần đo dòng điện chưa hoàn toàn đạt yêu cầu sai số 1% đặt ra ban đầu. Sai số dòng điện tăng đáng kể ở vùng dòng thấp và vùng dòng cao:
- Ở dòng thấp (1–3 A), sai số chịu ảnh hưởng lớn bởi offset của ADC, op-amp và nhiễu hệ thống.
- Ở dòng cao (9–10 A), sai số tăng lên tới khoảng 5%.

- Nguyên nhân chính được xác định là do điện trở shunt bị nóng lên khi dòng điện lớn chạy qua. Công suất tiêu tán trên shunt tăng theo công thức:
- $P = I^2 R$
- Nhiệt độ tăng làm giá trị điện trở shunt thay đổi, kéo theo điện áp đo thay đổi và gây sai số dòng điện. Đây là hạn chế phổ biến khi sử dụng phương pháp đo dòng bằng điện trở shunt công suất thấp hoặc chưa có giải pháp tản nhiệt phù hợp.
- Ngoài ra, tín hiệu ngõ ra INA hiện chưa có bộ lọc phần cứng trước khi đưa vào ADC. Trong quá trình thử nghiệm với tải động cơ DC, nhiễu chuyển mạch và nhiễu từ chổi than động cơ xuất hiện khá lớn, làm tín hiệu ADC dao động mạnh. Hiện tại firmware phải sử dụng phương pháp lấy trung bình nhiều mẫu để giảm nhiễu, tuy nhiên cách này làm tăng độ trễ cập nhật dữ liệu.

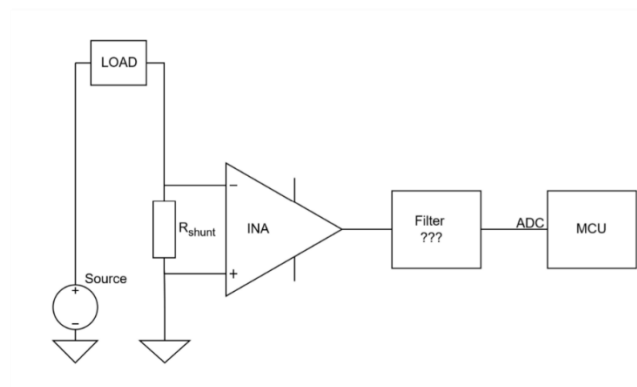
Nhìn chung, board cảm biến đã đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu và thử nghiệm thực tế, tuy nhiên vẫn cần cải thiện phần đo dòng điện để đạt độ chính xác cao hơn trong môi trường tải động cơ có nhiễu lớn.

5.7. Hướng phát triển

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được cải thiện nhằm nâng cao độ chính xác, giảm nhiễu và tăng độ ổn định khi hoạt động với tải công suất lớn.

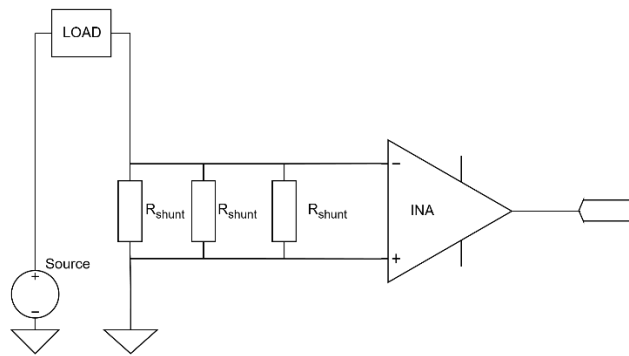
Thứ nhất, bổ sung cơ chế hiệu chuẩn offset và gain nhằm giảm sai số ADC, tăng độ chính xác của phép đo điện áp và dòng điện. Các hệ số hiệu chuẩn có thể được lưu vào Flash để sử dụng sau khi khởi động lại hệ thống

Thêm bộ lọc RC tại ngõ ra INA với tần số cắt khoảng 1 kHz nhằm giảm nhiễu cao tần trước khi đưa vào ADC, đặc biệt khi đo tải động cơ có nhiễu lớn.



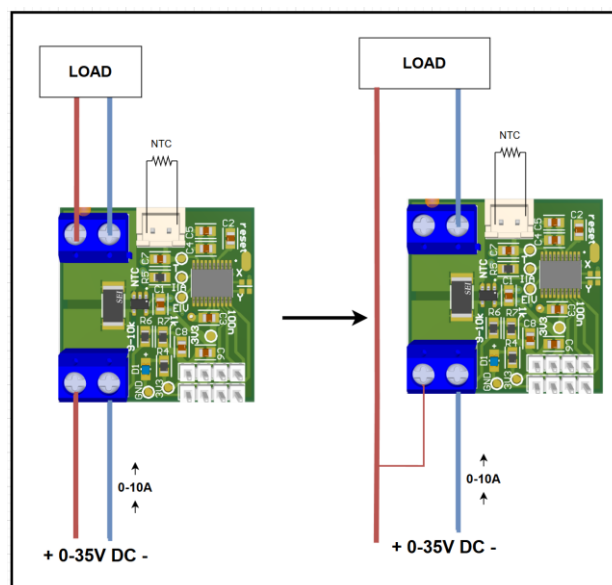
Hình 37. Thêm bộ lọc tại ngõ ra INA

Sử dụng nhiều điện trở shunt mắc song song. Ví dụ, sử dụng hai điện trở shunt 0.01Ω mắc song song để chia dòng. Khi đó mỗi điện trở chỉ tiêu tán khoảng 0.25 W thay vì 1 W , giúp giảm khoảng 75% công suất nhiệt trên mỗi shunt và giảm sai số do nhiệt độ.



Hình 38. Đặt các điện trở shunt song song

Thiết kế lại đường dòng công suất để tránh việc dòng 10A quay trở lại qua board mạch, giúp giảm nhiệt độ PCB, giảm sụt áp và hạn chế ảnh hưởng nhiệt lên khối analog.



Hình 39. Thay đổi lắp đặt tải

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

Đề tài đã thực hiện xây dựng hệ thống giám sát công suất và nhiệt độ động cơ sử dụng vi điều khiển STM32F030F4P6. Hệ thống có khả năng đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ, sau đó xử lý và truyền dữ liệu thông qua giao tiếp I2C để phục vụ việc giám sát trạng thái hoạt động của động cơ.

Trong quá trình thực hiện, ta đã tìm hiểu và áp dụng các phương pháp đo thông dụng trong hệ thống nhúng. Khối đo điện áp được xây dựng bằng mạch chia áp kết hợp ADC của vi điều khiển. Khối đo dòng sử dụng điện trở shunt và IC INA180 để khuếch đại tín hiệu điện áp nhỏ trên shunt trước khi đưa vào ADC. Đối với nhiệt độ, hệ thống sử dụng cảm biến NTC kết hợp phương pháp lookup table và nội suy tuyến tính để xác định giá trị nhiệt độ tương ứng.

Firmware của hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh với các chức năng chính như đọc ADC bằng DMA, xử lý dữ liệu nhiều kênh, lọc nhiễu bằng Moving Average và truyền dữ liệu qua giao tiếp I2C ở chế độ slave. Việc sử dụng DMA giúp giảm tải cho CPU và tăng tính ổn định khi hệ thống hoạt động liên tục.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một hệ thống giám sát động cơ. Phần đo điện áp đạt sai số thấp và có độ ổn định tốt trong toàn dải đo. Phần đo dòng điện hoạt động chính xác hơn ở vùng dòng trung bình, tuy nhiên sai số tăng lên ở dòng lớn do ảnh hưởng của hiện tượng tự phát nhiệt trên điện trở shunt và nhiễu từ tải động cơ. Hệ thống đo nhiệt độ hoạt động ổn định và phản ánh được sự thay đổi nhiệt độ thực tế. Giao tiếp I2C hoạt động đúng chức năng, dữ liệu truyền liên tục và không xảy ra lỗi mất kết nối trong quá trình thử nghiệm.

Về mặt cải thiện, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách sử dụng điện trở shunt công suất lớn hơn hoặc nhiều shunt song song để giảm ảnh hưởng nhiệt, bổ sung bộ lọc phần cứng nhằm giảm nhiễu tín hiệu dòng điện và thực hiện hiệu chuẩn bằng phần mềm để tăng độ chính xác đo lường. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể mở rộng thêm các chức năng như lưu dữ liệu, hiển thị trực tiếp hoặc kết nối với các hệ thống giám sát trung tâm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. INA180 Datasheet – Texas Instruments
2. Texas Instruments, An Engineer's Guide to Current Sensing. Texas Instruments Incorporated. Truy cập từ: <https://www.ti.com/currentsense>
3. Texas Instruments. (2020). Temperature sensing with thermistors (SLAY054A). Texas Instruments Incorporated. Truy cập từ: <https://www.ti.com/lit/wp/slay054a/slay054a.pdf?ts=1772522076118>
4. Tektronix. (2021). Measuring current using shunt resistors. Truy cập từ: [Measuring current using shunt resistors](#)
5. Giangrandi, C. (2018). *Measuring the temperature with NTCs*. Truy cập ngày 13 tháng 5, 2026, từ <https://www.giangrandi.org/electronics/ntc/ntc.shtml>
6. McNally, M. (2018). *Improved performance and features of Allegro's next generation, high power density CB package current sensors*. Allegro MicroSystems. <https://www.allegromicroSystems.com/en/insights-and-innovations/technical-documents/hall-effect-sensor-ic-publications/high-power-density-cb-package-current-sensors>